
Dạng 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢN ĐỒ VEC TƠ

Phương pháp giải

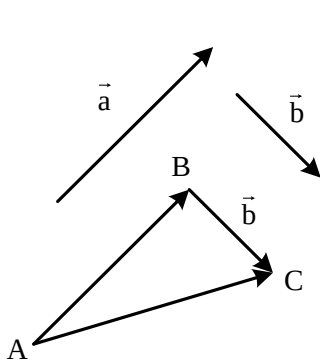
Đa số học sinh thường dùng phương pháp đại số các bài toán điện còn phương pháp giản đồ véc tơ thì học sinh rất ngại dùng. Điều đó là rất đáng tiếc vì phương pháp giản đồ véc tơ dùng giải các bài toán rất hay và ngắn gọn đặc biệt là các bài toán liên quan đến nhiều điện áp hiệu dụng, liên quan đến nhiều độ lệch pha. Có nhiều bài toán khi giải bằng phương pháp đại số rất dài dòng và phức tạp còn khi giải bằng phương pháp giản đồ véc tơ thì tỏ ra rất hiệu quả.

Trong các tài liệu hiện có, các tác giả hay đề cập đến hai phương pháp, phương pháp véc tơ buộc (véc tơ chung gốc) và phương pháp véc tơ trượt (véc tơ nối đuôi). Hai phương pháp đó là kết quả của việc vận dụng hai quy tắc cộng véc tơ trong hình học: quy tắc hình bình hành và quy tắc tam giác.

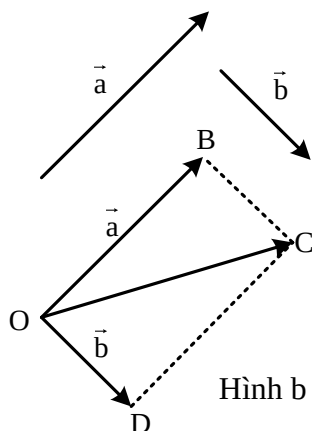
Theo chúng tôi, một trong những vấn đề trọng tâm của việc giải bài toán bằng giản đồ véc tơ là cộng các véc tơ.

1. Các quy tắc cộng véc tơ

Trong toán học để cộng hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, SGK hình học, giới thiệu hai quy tắc: quy tắc tam giác và quy tắc hình bình hành.



Hình a



Hình b

a) Quy tắc tam giác

Nội dung của quy tắc tam giác là: Từ điểm A tùy ý ta vẽ véc tơ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, rồi từ điểm B ta vẽ véc tơ $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Khi đó véc tơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (Xem hình a).

b) Quy tắc hình bình hành

Nội dung của quy tắc hình bình hành là: Từ điểm O tùy ý ta vẽ hai véc tơ $\overrightarrow{OB} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OD} = \vec{b}$, sau đó dựng điểm C sao cho OBCD là hình bình hành thì véc tơ $\overrightarrow{OC}$ là tổng của hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (Xem hình b). Ta thấy khi dùng quy tắc hình bình hành các véc tơ đều có chung một gốc O nên gọi là các véc tơ buộc.

Góc hợp bởi hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là góc $\angle BOD$ (nhỏ hơn 180°).

Vận dụng quy tắc hình bình hành để cộng các véc tơ trong bài toán điện xoay chiều ta có phương pháp véc tơ buộc, còn nếu vận dụng quy tắc tam giác thì ta có phương pháp véc tơ trượt (“các véc tơ nối đuôi nhau”).

2. Cơ sở vật lí của phương pháp giản đồ véc tơ

Xét mạch điện như hình A. Đặt vào 2 đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều. Tại một thời điểm bất kì, cường độ dòng điện ở mọi chỗ trên mạch điện là như nhau. Nếu cường độ dòng điện đó có biểu thức là: $i = I_0 \cos \omega t$ thì biểu thức điện áp giữa hai điểm AM, MN và NB lần lượt là:

$$\begin{cases} u_{AM} = U_L \sqrt{2} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ u_{MN} = U_R \sqrt{2} \cos \omega t \text{ (V)} \\ u_{NB} = U_C \sqrt{2} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

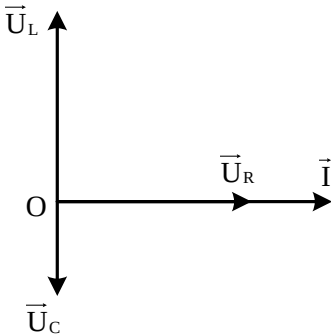
+ Do đó, điện áp hai đầu A, B là: $u_{AB} = u_{AM} + u_{MN} + u_{NB}$.

+ Các đại lượng biến thiên điều hoà cùng tần số nên chúng có thể biểu diễn bằng các véc tơ Fresnel: $\vec{U}_{AB} = \vec{U}_L + \vec{U}_R + \vec{U}_C$ (trong đó độ lớn của các véc tơ biểu thị điện áp hiệu dụng của nó).

+ Để thực hiện cộng các véc tơ trên ta phải vận dụng một trong hai quy tắc cộng véc tơ.

3. Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc hình bình hành – Phương pháp véc tơ buộc (véc tơ chung gốc)

Vẽ giản đồ véc tơ theo phương pháp véc tơ buộc gồm các bước như sau:



- * Chọn ngang là trục dòng điện, điểm O làm gốc
- * Vẽ lần lượt các véc tơ biểu diễn các điện áp cùng chung gốc O theo nguyên tắc:

- + L – lên.

- + C – xuống.

Độ dài các véc tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng tương ứng.

- * Chỉ tổng hợp các véc tơ điện áp có liên quan đến dữ liệu của bài toán.

- * Biểu diễn các số liệu trên giản đồ

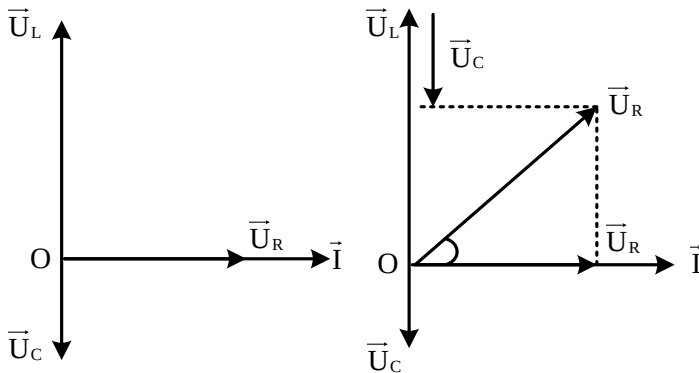
- * Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác để tìm ra các điện áp hoặc góc chưa biết.

Một số điểm cần lưu ý:

- * Các điện áp trên các phần tử được biểu diễn bởi các véc tơ mà chiều dài tỉ lệ với điện áp hiệu dụng của nó.

- * Độ lệch pha giữa các điện áp là góc hợp bởi giữa các véc tơ tương ứng biểu diễn chúng. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là góc hợp bởi véc tơ biểu diễn nó với trục I. Véc tơ “nằm trên” (hướng lên trên) sẽ nhanh pha hơn véc tơ “nằm dưới” (hướng xuống dưới).

- * Việc giải các bài toán là nhằm xác định độ lớn các cạnh và các góc của các tam giác hoặc tứ giác, nhờ các hệ thức lượng trong tam giác vuông, các hệ thức lượng giác, các định lí hàm số sin, hàm số cos và các công thức toán học.

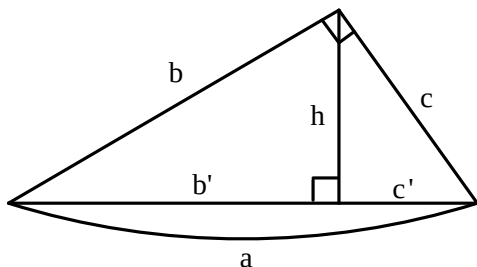


* Trong toán học một tam giác sẽ giải được nếu biết trước 3 (hai cạnh một góc hoặc hai góc một cạnh hoặc ba cạnh) trong số 6 yếu (ba góc trong và ba cạnh).

Tìm trên giản đồ véctơ tam giác biết trước ba yếu tố (hai cạnh một góc, hai góc một cạnh), sau đó giải tam giác đó để tìm các yếu tố chưa biết, cứ tiếp tục như vậy cho các tam giác còn lại.

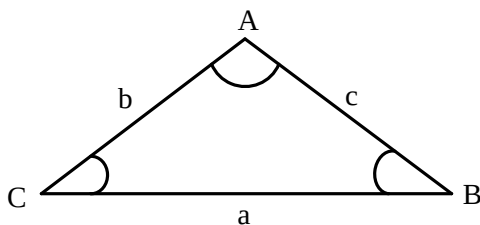
Độ dài cạnh của tam giác trên giản đồ biểu thị điện áp hiệu dụng, độ lớn góc biểu thị độ lệch pha.

Một số hệ thức lượng trong tam giác vuông:



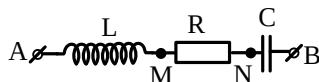
$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 \\ h^2 = b' \cdot c' \\ \frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \\ b^2 = a \cdot b' \end{cases}$$

Một số hệ thức lượng trong tam giác thường:



$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \end{cases}$$

Phương pháp véc tơ buộc chỉ hiệu quả vì các bài toán có R nằm giữa đồng thời liên qua đến điện áp bất chéo $\vec{U}_{AM}; \vec{U}_{MB}$



Ví dụ 1: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 400 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 300 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Điện áp hiệu dụng trên R là

A. 240 (V)

B. 120 (V)

C. 500 (V)

D. 180 (V)

Hướng dẫn

Vì mạch điện có R nằm giữa đồng thời liên qua đến điện áp bất chéo ($\vec{U}_{AN} \perp \vec{U}_{MB}$) nên ta dùng phương pháp véc tơ vuông (chung gốc) để tổng hợp các véc tơ điện áp đó:

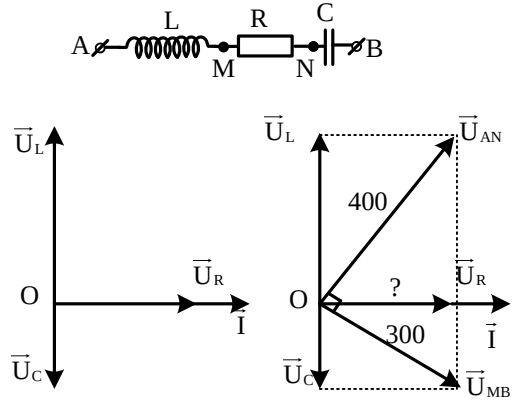
$$\vec{U}_{AN} = \vec{U}_R + \vec{U}_L, \vec{U}_{MB} = \vec{U}_R + \vec{U}_C$$

Hệ thức lượng:

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \Rightarrow h = \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$$

$$U_R = h = \frac{hc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{300 \cdot 400}{\sqrt{300^2 + 400^2}} = 240(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Chú ý: Khi sử dụng giản đồ véc tơ ta tính được điện áp hiệu dụng và độ lệch pha.

Từ đó có thể tính được dòng điện, công suất:
$$\begin{cases} I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_L}{Z_L} = \frac{U_C}{Z_C} \\ P = I^2 R \end{cases}$$

Ví dụ 2: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và M là 150 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm N và B là $200\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Điện áp hiệu dụng trên R là

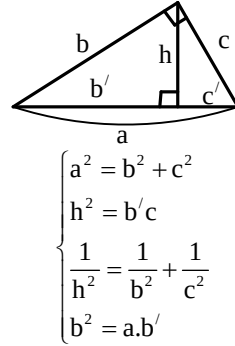
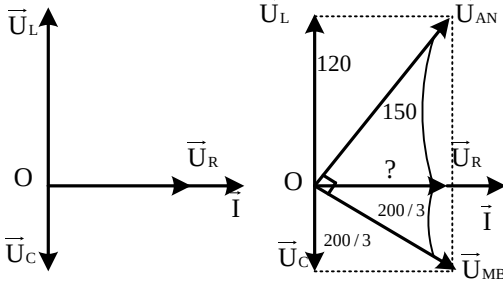
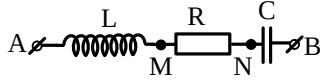
- A. 100 (V). B. 120 (V). C. 90 (V). D. 180 (V).

Hướng dẫn

Vì liên quan đến $\vec{U}_{AN} \perp \vec{U}_{MB}$ nên ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành các véc tơ điện áp đó: $\vec{U}_{AN} = \vec{U}_R + \vec{U}_L; \vec{U}_{MB} = \vec{U}_R + \vec{U}_C$

Hệ thức lượng : $h^2 = b' \cdot c'$.

$$U_R = \sqrt{\frac{200}{3}} \cdot 150 = 100(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Chú ý: Nếu cho biết $R^2 = \frac{L}{C}$ thì suy ra: $R^2 = \omega L \cdot \frac{1}{\omega C} = Z_L Z_C \Leftrightarrow \frac{Z_L}{R} \cdot \frac{Z_C}{R} = -1$

$$\Leftrightarrow \tan \varphi_{RL} \cdot \tan \varphi_{RC} = -1 \Leftrightarrow \vec{U}_{RL} \perp \vec{U}_{RC}$$

Ví dụ 3: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng $U_{RC} = 0,75U_{RL}$ và $R^2 = L/C$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.

- A. 0,8. B. 0,864. C. 0,5. D. 0,867

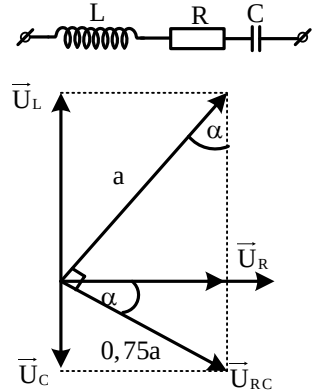
Hướng dẫn

$$R^2 = \frac{L}{C} = Z_L Z_C \Rightarrow U_R^2 = U_L U_C \Rightarrow \Delta \text{ vuông tại O}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = 0,75 \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = 0,8 \\ \sin \alpha = 0,6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_R = 0,75a \cos \alpha = 0,6a \\ U_C = 0,75a \sin \alpha = 0,45a \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{Z} \\ U_L = a \cos \alpha \end{cases}$$

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{\sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}} \approx 0,864 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$



Ví dụ 4: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng $U_{RL} = \sqrt{3}U_{RC}$ và $R^2 = L/C$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.

- A. $\sqrt{7}/2$ B. $\sqrt{3}/5$. C. $\sqrt{3/7}$. D. $\sqrt{2}/5$.

Hướng dẫn

$$R^2 = \frac{L}{C} = Z_L Z_C \Rightarrow U_R^2 = U_L U_C \Rightarrow \Delta O U_{RC} U_{RL} \text{ vuông tại } O$$

$$\Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_R = a \cos \alpha = 0,5a\sqrt{3} \\ U_C = a \sin \alpha = 0,5a \\ U_L = a\sqrt{3} \cos \alpha = 1,5a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{U_R}{\sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{7} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Chú ý: Nếu dùng phương pháp véc tơ buộc thì không nên vẽ các véc tơ tổng!

Chỉ nên vẽ các véc tơ điện áp bất chéo để tính các điện áp thành phần U_R ; U_L ; U_C rồi áp dụng

$$\text{công thức: } U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2; \tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R}; \cos \varphi = \frac{U_R}{U}.$$

Ví dụ 5: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm C và D chỉ có cuộn cảm thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là $100\sqrt{3}$ (V) và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1 (A). Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau 60° nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là

A. 40 Ω .

B. 100 Ω .

C. $50\sqrt{3}$ Ω

D. 20 Ω .

Hướng dẫn

Tam giác cân có một góc 60° là tam giác đều nên:

$$U_L = U_C = \frac{U_R}{\sqrt{3}}$$

Từ đó suy ra mạch cộng hưởng:

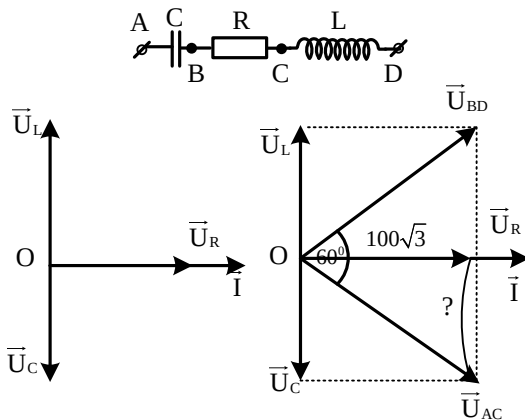
$$U_R = U = 100\sqrt{3} \text{ (V)}$$

Dựa vào giản đồ véc tơ tính được:

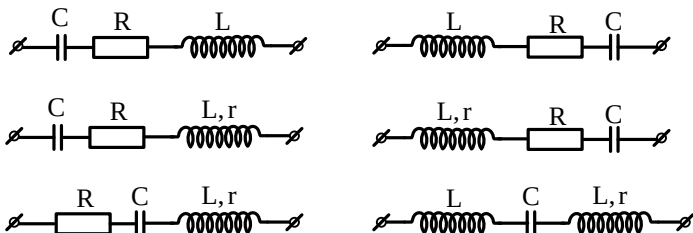
$$U_C = \frac{U_R}{\sqrt{3}} = 100 \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow Z_C = \frac{U_C}{I} = 100 (\Omega)$$

$\Rightarrow$ Chọn B.



Kinh nghiệm: Phương pháp véc tơ buộc khá hiệu quả với bài toán có R ở giữa đồng thời liên quan đến điện áp bất chéo. Phương pháp này thường liên quan đến các đoạn mạch sau:



Ví dụ 6: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 60 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là $40\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° , điện áp tức thời trên đoạn MB và trên đoạn NB lệch pha nhau 30° và cường độ hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{3}$ (A). Điện trở thuần của cuộn dây là

- A. 40 Ω .
- B. 10 Ω .
- C. 50 Ω .
- D. 20 Ω .

Hướng dẫn

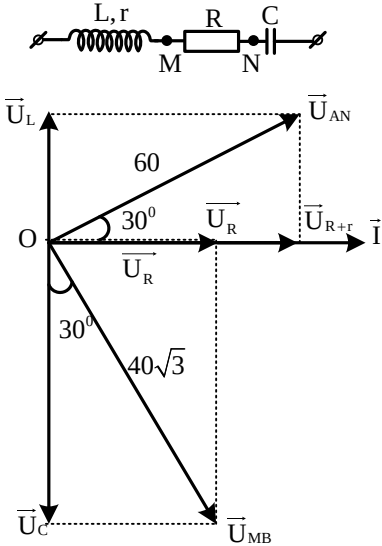
$$\Delta OU_R U_{MB} : U_R = 40\sqrt{3}.\sin 30^0 = 20\sqrt{3} (V)$$

$$\Delta OU_{R+r} U_{AN} : U_{R+r} = 60.\sin 60^0 = 30\sqrt{3} (V)$$

$$\Rightarrow U_R = 10\sqrt{3} (V) \Rightarrow r = \frac{U_r}{I} = 10 (\Omega)$$

$\Rightarrow$ Chọn B

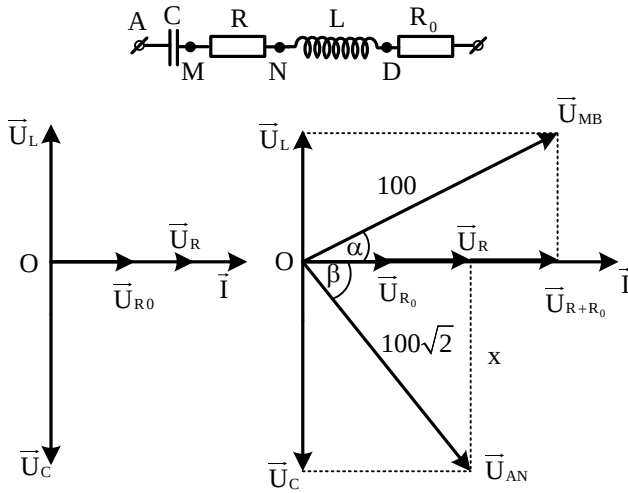
Bình luận: Bài toán sẽ khó hơn nếu ta cho hiệu $U_L - U_C$.



Ví dụ 7: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ C, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với điện trở R_0 . Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là $100\sqrt{2}$ (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 100 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau $81,12^\circ$. Tính điện áp hiệu dụng trên tụ biết nó lớn hơn điện áp hiệu dụng trên L là 27 V.

- A. 40 V.
- B. 60 V.
- C. 27V.
- D. 92 V.

Hướng dẫn



Vẽ mạch điện và vẽ giản đồ véc tơ:

$$\begin{cases} \alpha = \arcsin \frac{x-27}{100} \\ \beta = \arcsin \frac{x}{100\sqrt{2}} \end{cases} \xrightarrow{\alpha+\beta=81.12^\circ} \arcsin \frac{x-27}{100} + \arcsin \frac{x}{100\sqrt{2}} = 81.12^\circ \Rightarrow x = 92(V)$$

Chú ý: Nếu cho biết $R = nr$ thì $U_{R+r} = (n+1)U_r$.

Ví dụ 8: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, N, M và B. Giữa hai điểm A và N chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm N và M chỉ có cuộn dây (có điện trở thuần $r = R$), giữa 2 điểm M và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $U - 50 \text{ Hz}$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM bằng trên đoạn NB và bằng $30\sqrt{5}(V)$. Điện áp tức thời trên đoạn AM vuông pha với điện áp trên đoạn NB. Giá trị của U bằng?

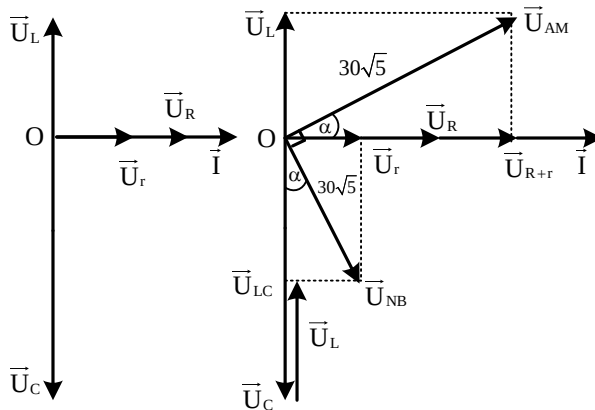
A. 30V

B. 90V

C. $60\sqrt{2}V$.

D. 120 V.

Hướng dẫn



$$\begin{cases} \Delta O U_r U_{NB} : \sin \alpha = \frac{U_r}{30\sqrt{5}} \\ \Delta O U_{R+r} U_{AM} : \cos \alpha = \frac{U_{R+r}}{30\sqrt{5}} = \frac{2U_r}{30\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} U_{R+r} = 30\sqrt{5} \cdot \cos \alpha = 60 \\ U_{LC} = 30\sqrt{5} \cdot \sin \alpha = 60 \end{cases} \Rightarrow U = \sqrt{U_{R+r}^2 + U_{LC}^2} = 60\sqrt{2} \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Chú ý: Mối xích quan trọng trong bài toán trên là xác định góc α .

Ví dụ 9: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Cuộn dây điện trở thuần $r = 0,5R$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là $U\sqrt{3}$ và trên đoạn MB là U. Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Điện áp tức thời U_{AN} sớm pha hơn dòng điện là

A. 60° .

B. 45° .

C. 30° .

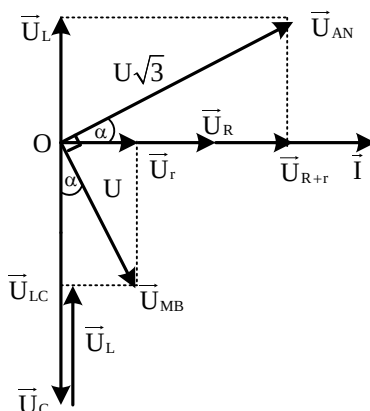
D. 15° .

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \Delta O U_r U_{MB} : \sin \alpha = \frac{U_r}{U} \\ \Delta O U_{R+r} U_{AN} : \cos \alpha = \frac{U_{R+r}}{U\sqrt{3}} = \frac{3U_r}{U\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = 30^\circ \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Bình luận: Bài toán sẽ khó hơn nếu cho U, yêu cầu tìm U_{AN} hoặc U_{MB} .



Ví dụ 10: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây (có điện trở thuần $r = R/4$), giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $100\sqrt{2} - 50\text{Hz}$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN bằng 150V. Điện áp tức thời trên đoạn AN vuông pha với điện áp trên đoạn MB. Điện áp hiệu dụng trên MB bằng:

A. 30 V.

B. 90 V.

C. 56,33 V.

D. 36,23 V.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \Delta O U_{rx} U_{MB} : \sin \alpha = \frac{U_r}{x} \\ \Delta O U_{R+r} U_{AN} : \cos \alpha = \frac{U_{R+r}}{150} = \frac{5U_r}{150} \end{cases} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{30}{x} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{30}{x}$$

$$U^2 = U_{R+r}^2 + U_{LC}^2 \xrightarrow{U_{R+r}=150\cos\alpha, U_{LC}=x\sin\alpha} 2.100^2 = (150^2 + x^2) \cos^2 \left(\arctan \frac{30}{x} \right)$$

Dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta giải được $x = 56,33 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Bình luận: Trong cách giải trên mục đích chính là tìm x . Để tìm x ta phải dùng thêm biến α , rồi từ biến α trở về biến x . Giải phương trình với biến x .

Ví dụ 11: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm đoạn mạch AM chỉ chứa R , đoạn MN chỉ chứa cuộn dây và đoạn NB chỉ chứa tụ C . Biết $u_{AN} \perp u_{MB}$; $R = \sqrt{2}Z_d$; $u_{MB} = 100\sqrt{5}$ (V) và $U_{MN} = 100$ (V). Giá trị U_{AB} gần giá trị nào nhất trong số các giá trị sau?

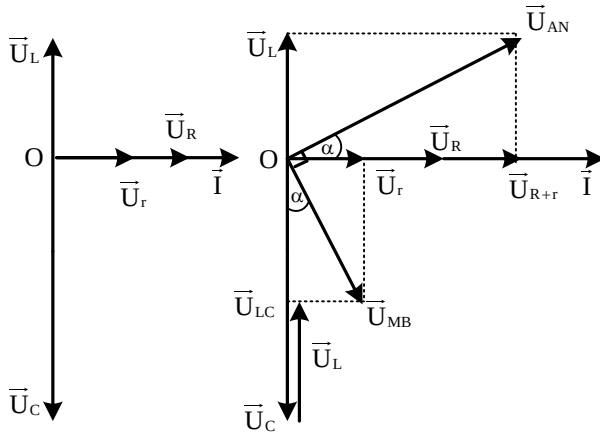
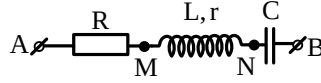
A. 210V.

B. 180 V.

C. 250V.

D. 300V.

Hướng dẫn



Vì $R = \sqrt{2}Z_d$ nên $U_R = \sqrt{2}U_d = 100\sqrt{2}$ (V)

Xét $\triangle OU_{LC}U_{MB}$: $\sin \alpha = \frac{U}{U_{MB}} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}}$

Xét $\triangle OU_{R+r}U_{AN}$: $U_L = U_{R+r} \tan \alpha = (100\sqrt{2} + U_r) \tan \arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}}$

Mà $U_{MN}^2 = U_r^2 + U_L^2$ nên $100^2 = U_r^2 + (100\sqrt{2} + U_r)^2 \tan^2 \left(\arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}} \right)$

$\Rightarrow U_r = 70,710678 = 50\sqrt{2}$ (V) $\Rightarrow \begin{cases} U_{R+r} = 150\sqrt{2} \text{ (V)} \\ U_{LC} = \sqrt{U_{MB}^2 - x^2} = 150\sqrt{2} \text{ (V)} \end{cases}$

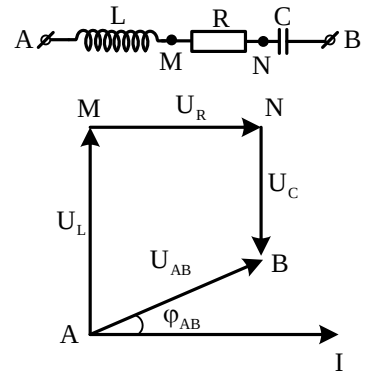
$\Rightarrow U = \sqrt{U_{R+r}^2 + U_{LC}^2} = 300$ (V) $\Rightarrow$ Chọn D.

4. Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc tam giác – phương pháp véc tơ trượt (véc tơ nối đuôi)

a. Mạch nối tiếp RLC không quá 3 phần tử

Vẽ giản đồ véc tơ theo phương pháp véc tơ trượt gồm các bước như sau:

- + Chọn trục ngang là trục dòng điện, điểm đầu mạch làm gốc (đó là điểm A).
- + Vẽ lần lượt các véc tơ điện áp từ đầu mạch đến cuối mạch $\overline{AM}$, $\overline{MN}$, $\overline{NB}$ “nối đuôi nhau” theo nguyên tắc: L – đi lên, R – đi ngang, C – đi xuống.
- + Nối A với B thì véc tơ u_{NB}



Một số điểm cần lưu ý:

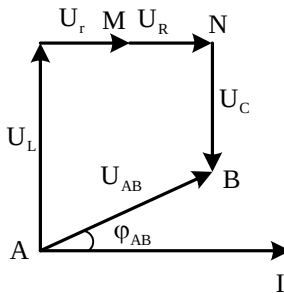
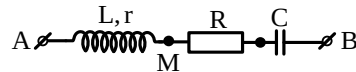
- * Chọn trục ngang là trục dòng điện.
- * Chọn điểm đầu mạch A làm gốc.
- * Vẽ lần lượt từ A sang B theo nguyên tắc nối đuôi nhau:

L – Đi lên

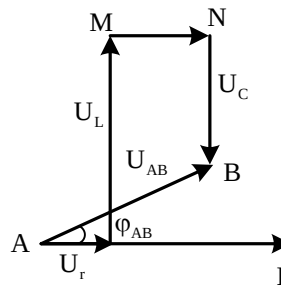
R – Đi ngang.

C – Đi xuống.

(Giữa A và M có cả U_L và U_r)



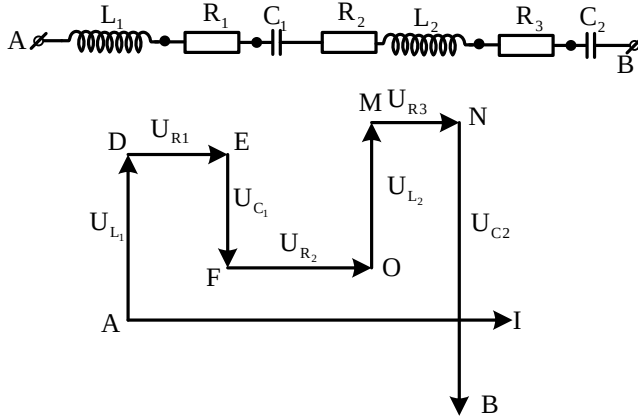
Hình a



Hình b

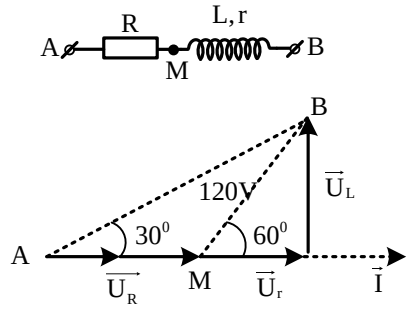
* Nếu cuộn dây không thuần cảm (trên đoạn AM có cả L và r (Xem hình a dưới đây)) thì $\overline{U}_{AB} = \overline{U}_L + \overline{U}_r + \overline{U}_R + \overline{U}_C$ ta vẽ L trước như sau: L – đi lên, r – đi ngang, R – đi ngang và C – đi xuống (Xem hình a) hoặc vẽ r trước như sau: r – đi ngang, L – đi lên, R – đi ngang và C – đi xuống (Xem hình b).

* Nếu mạch điện có nhiều phần tử thì ta cũng vẽ được giản đồ một cách đơn giản như phương pháp đã nêu.



Ví dụ 1: (GIẢN ĐỒ R-rL) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần $30\ (\Omega)$ mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V . Dòng điện trong mạch lệch pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng?

- A. $3\sqrt{3}\text{ (A)}$. B. 3 (A) .
C. 4 (A) . D. $\sqrt{2}\text{ (A)}$.



Hướng dẫn

$$\Delta AMB \text{ cân tại } M \Rightarrow U_R = MB = 120\text{ (V)}$$

$$\Rightarrow I = \frac{U_R}{R} = 4\text{ (A)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 2: (GIẢN ĐỒ R-rL) Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 70 V , 150 V và 200 V . Hệ số công suất của cuộn dây là

- A. $0,5$. B. $0,9$. C. $0,6$. D. $0,6$

Hướng dẫn

Cách 1: Áp dụng định lý hàm số cos cho tam giác

$$AMB: \cos AMB = \frac{70^2 + 150^2 - 200^2}{2 \cdot 70 \cdot 150} = -0,6$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_{cd} = 0,6 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 2: Bình phương vô hướng hai vế

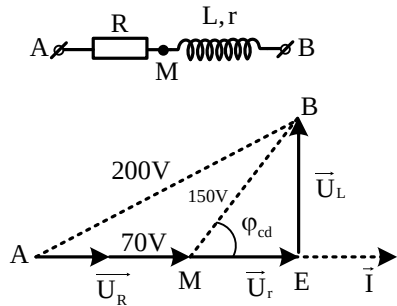
$$\overline{AB} = \overline{AM} + \overline{MB}$$

Ta được:

$$AB^2 = AM^2 + MB^2 + 2AM \cdot MB \cdot \cos \varphi_{cd}$$

$$200^2 = 70^2 + 150^2 + 2 \cdot 70 \cdot 150 \cdot \cos \varphi_{cd}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_{cd} = 0,6.$$



Ví dụ 3: (GIẢN ĐỒ R-rL) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 35 V, 85 V và $75\sqrt{2}$ V. Cuộn dây tiêu thụ công suất 40 W. Tổng điện trở thuần của toàn mạch là?

- A. 50 (Ω).
- B. 35 (Ω).
- C. 40 (Ω).
- D. 75 (Ω).

Hướng dẫn

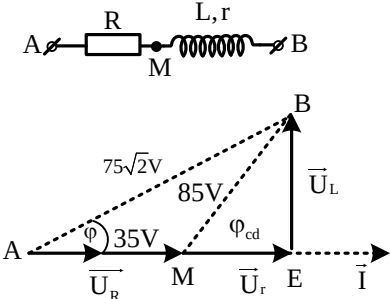
$$\cos \varphi = \frac{35^2 + \left(75\sqrt{2}\right)^2 - 85^2}{2.35.75\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow U_{R+r} = AE = AB\cos \varphi$$

$$= 75(V) \Rightarrow U_r = 45(V)$$

$$P_r = I^2r = I.U_r \Rightarrow I = \frac{P_r}{U_r} = 1(A)$$

$$\Rightarrow r + R = \frac{U_{R+r}}{I} = 75(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn D}$$



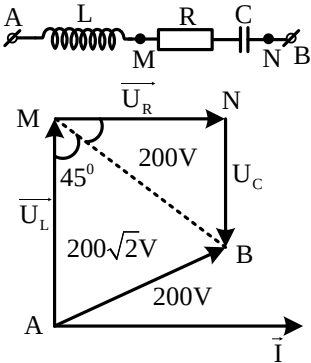
Ví dụ 4: (GIẢN ĐỒ L-R-C) Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hiệu dụng trên L là $200\sqrt{2}$ (V) và trên đoạn chứa RC là 200 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

- A. 80 (V).
- B. 60 (V).
- C. $100\sqrt{2}$ (V).
- D. $100\sqrt{3}$ (V).

Hướng dẫn

Vẽ giản đồ véc tơ trượt. Vì $AB \perp MB$ nên B phải nằm trên trục dòng điện. Xét ΔAMB là tam giác vuông cân tại B nên $\angle AMB = 45^\circ$
 $\Rightarrow \angle AMB = 45^\circ \Rightarrow \angle NMB = 45^\circ \Rightarrow \Delta NMB$ là tam giác vuông cân tại N

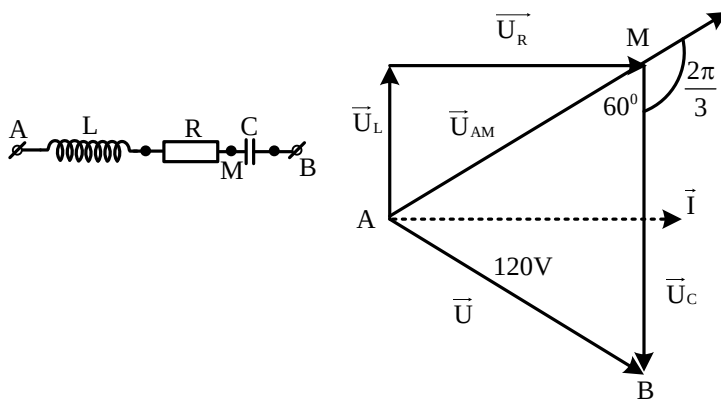
$$\Rightarrow U_C = \frac{NB}{\sqrt{2}} = 100\sqrt{2}(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$



Ví dụ 5: (GIẢN ĐỒ L-R-C) Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB lệch pha nhau $2\pi/3$. Điện áp hiệu dụng trên AM bằng một nửa trên MB. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng

- A. $40\sqrt{3}$ V.
- B. $220/\sqrt{3}$ V.
- C. 120 V.
- D. 40 V.

Hướng dẫn



Áp dụng định lý hàm số cos cho ΔAMB :

$$AB^2 = AM^2 + MB^2 - 2AM.MB.\cos 60^\circ$$

$$120^2 = AM^2 + 4.AM^2 - 2AM.2AM.0,5 \Rightarrow AM = 40\sqrt{3}(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 6: (GIẢN ĐỒ Lr-C) Mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $200\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 120° . Điện áp hiệu dụng trên tụ là

A. 100 V.

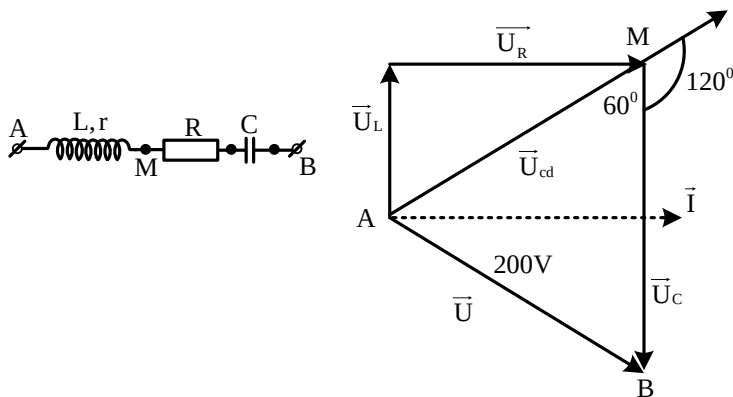
B. 200 V.

C. 300 V.

D. 400 V.

Hướng dẫn

ΔAMB là tam giác đều $\Rightarrow U_C = U = 200(V) \Rightarrow \text{Chọn B.}$



Ví dụ 7: (GIẢN ĐỒ Lr-C) Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch và điện áp hai đầu mạch là $\pi/3$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng $\sqrt{3}$ lần điện áp hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là

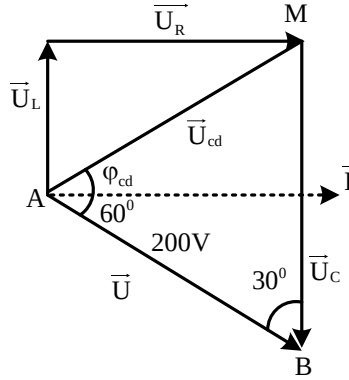
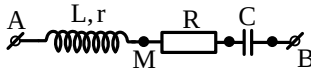
A. $\pi/3$.

B. $\pi/2$.

C. $\pi/4$.

D. $\pi/6$.

Hướng dẫn



Áp dụng định lí hàm số sin cho ΔAMB : $\frac{U_C}{\sin(60^\circ + \varphi_{cd})} = \frac{U_{cd}}{\sin 30^\circ}$

$$\Rightarrow \sin(60^\circ + \varphi_{cd}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 60^\circ + \varphi_{cd} = 120^\circ \Rightarrow \varphi_{cd} = 60^\circ \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: (GIẢN ĐỒ Lr–C) Đặt điện áp 100 V – 25 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r, có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung $C = 0,1/\pi$ (mF). Biết điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $\pi/6$, đồng thời điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây gấp đôi trên tụ điện. Công suất tiêu thụ của toàn mạch là

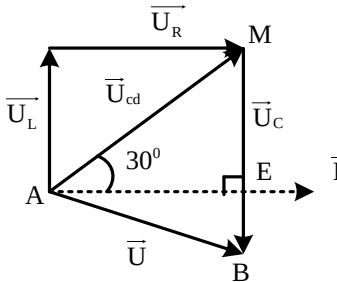
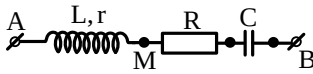
A. 100 73 W.

B. 50/73 W.

C. 200W.

D. 120 W.

Hướng dẫn



$$Z_C = \frac{1}{\Omega C} = \frac{1}{50\pi \cdot \frac{10^{-4}}{\pi}} = 200(\Omega) \text{ . } \Delta AMB \text{ vuông nên}$$

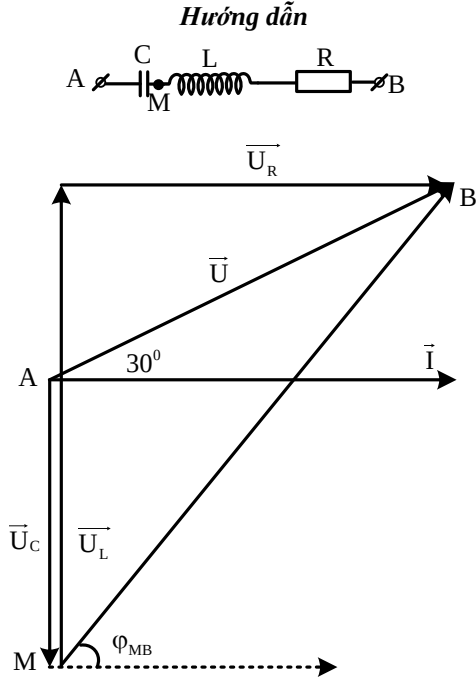
$$ME = U_{cd} \cdot \sin 30^\circ = \frac{U_{cd}}{2} = U_C \Rightarrow E \equiv B \Rightarrow \text{Mạch cộng hưởng}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_C = U_R \tan 30^\circ \Rightarrow U_R = U_C \sqrt{3} \Rightarrow R = Z_C \sqrt{3} = 200\sqrt{3}(\Omega) \\ P = \frac{U^2}{R} = \frac{100^2}{200\sqrt{3}} = \frac{50}{\sqrt{3}}(W) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 9: (GIẢN ĐỒ C–L–R) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB gấp $\sqrt{3}$ lần

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha $\pi/6$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là

- A. 0,573.
- B. $0,5\sqrt{2}$.
- C. 0,50.
- D. 1.

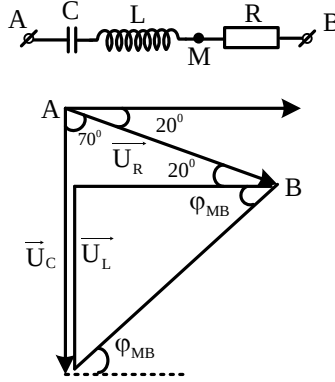


ΔAMB cân tại A nên
 $\angle AMB = 30^{\circ} \Rightarrow \varphi_{MB} = 60^{\circ} \Rightarrow \cos \varphi_{MB} = 0,5 \Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 10: (GIẢN ĐỒ C–L–R) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi)vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha 20° so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là

- A. $0,5\sqrt{3}$.
- B. 0,64.
- C. 0,50.
- D. $0,5\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

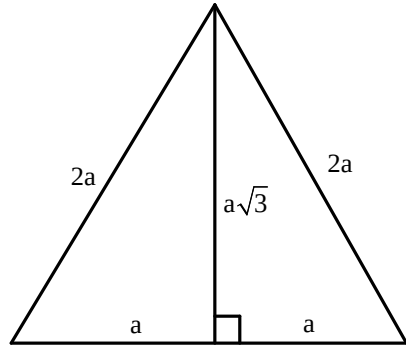
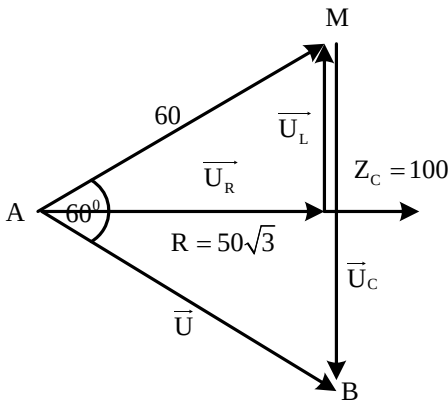
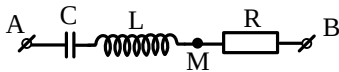


ΔAMB cân tại M nên $20^\circ + \varphi_{MB} = 70^\circ \Rightarrow \varphi_{MB} = 50^\circ \Rightarrow \cos \varphi_{MB} = 0,64 \Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 11: (GIẢN ĐỒ R–L–C) Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $50\sqrt{3}\Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung $10^{-4}/\pi$ (F). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha $\pi/3$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng

- A. $1/\pi$ (H). B. $0,5/\pi$ (H). C. $\sqrt{2}/\pi$ (H). D. $3/\pi$ (H).

Hướng dẫn



Tam giác AMB đều: $Z_L = 50 \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{0,5}{\pi}$ (H) $\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 12: (GIẢN ĐỒ R–L–C) Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung $0,05/\pi$ (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau $\pi/3$. Giá trị L bằng

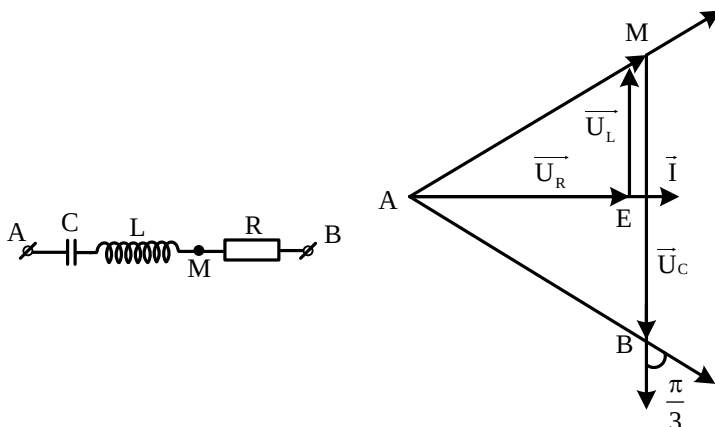
A. $2/\pi$ (H).

B. $1/\pi$ (H).

C. $\sqrt{3}/\pi$ (H).

D. $3/\pi$ (H).

Hướng dẫn



$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega)$$

$$\text{Xét } \Delta AEB: BE = AE \cdot \cot \frac{\pi}{3} = 100(\Omega)$$

$$\Rightarrow Z_L - Z_C - BE = 100(\Omega) \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{1}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 13: (GIẢN ĐỒ R–L–C) Đặt điện áp xoay chiều 300 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 140 V và dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB là φ sao cho $\cos \varphi = 0,8$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là

A. 300 V.

B. 200 V.

C. 500 V.

D. 400 V.

Hướng dẫn

$$AE = 300 \cos \varphi = 240(\text{V})$$

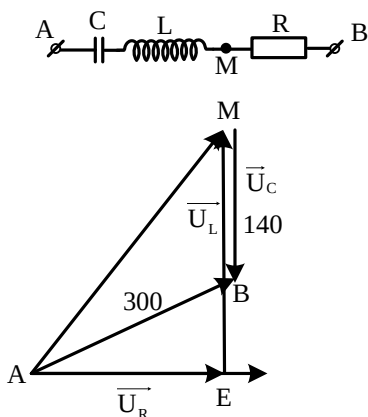
$$BE = 300 \sin \varphi = 300 \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 180$$

$$\Rightarrow EM = EB + BM = 320$$

$$AM = \sqrt{AE^2 + EM^2}$$

$$= \sqrt{240^2 + 320^2} = 400(\text{V})$$

$$\Rightarrow \text{Chọn D.}$$

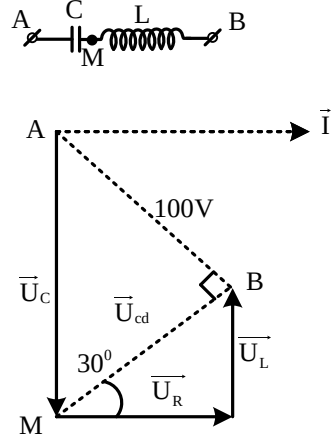


Ví dụ 14: (GIẢN ĐỒ C-rL) Một đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\pi/3$ so với cường độ dòng điện và lệch pha $\pi/2$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng 100 V, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là

- A. 60 V và $60\sqrt{3}$ V. B. 200 V và $100\sqrt{3}$ V. C. $60\sqrt{3}$ V và 100V. D. $100\sqrt{3}$ V và 200 V.

Hướng dẫn

$$\text{Xét } \Delta AMB: \begin{cases} U_{cd} = \frac{100}{\tan 30^\circ} = 100\sqrt{3} \text{ (V)} \\ U_C = \frac{100}{\sin 30^\circ} = 200 \text{ (V)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$



Ví dụ 15: (GIẢN ĐỒ C-rL) Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng 200 Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức $u = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 và sớm pha $\pi/2$ so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là?

- A. 72 W. B. 240 W. C. 120 W. D. 144 W.

Hướng dẫn

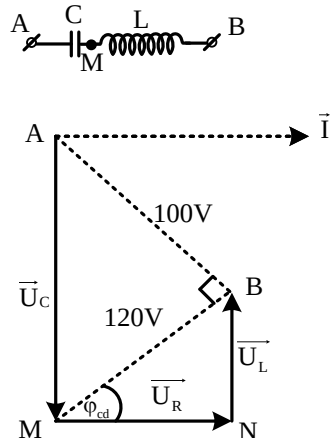
ΔAMB là cân tại B:

$$U_C = \sqrt{MB^2 + AB^2} = 120\sqrt{2} \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_{cd} = 45^\circ \\ I = \frac{U_C}{Z_C} = 0,6\sqrt{2} \text{ (A)} \end{cases}$$

$$\Delta AMB \text{ là cân tại B: } U_r = \frac{MB}{\sqrt{2}} = 60\sqrt{2} \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow P_r = I^2 r = I U_r = 72 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Ví dụ 16: (GIẢN ĐỒ R-C-L) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz thì điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn AB lệch pha nhau 60° , điện áp tức thời trên đoạn AB và trên đoạn NB lệch pha nhau 60° . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

A. 120 (V).

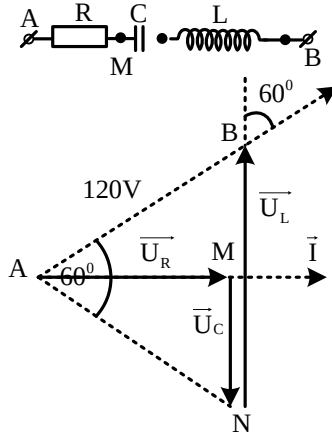
B. 60 (V).

C. $60\sqrt{2}$ (V)

D. 100 (V).

Hướng dẫn

ΔANB đều nên: $NB = AB = 120(V) \Rightarrow U_C = MN = \frac{NB}{2} = 60(V) \Rightarrow$ Chọn B.



b. Mạch nối tiếp RLC từ 4 phần tử trở lên.

Đối với mạch có 4 phần tử trở lên mà không liên quan đến điện áp bất chéo hoặc R ở giữa thì nên dùng phương pháp véc tơ trượt.

Ví dụ 1: (GIẢN ĐỒ R-C-rL) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $90\sqrt{3}V - 50\text{ Hz}$ thì điện áp hiệu dụng trên R và trên đoạn MB đều là 90 (V). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là

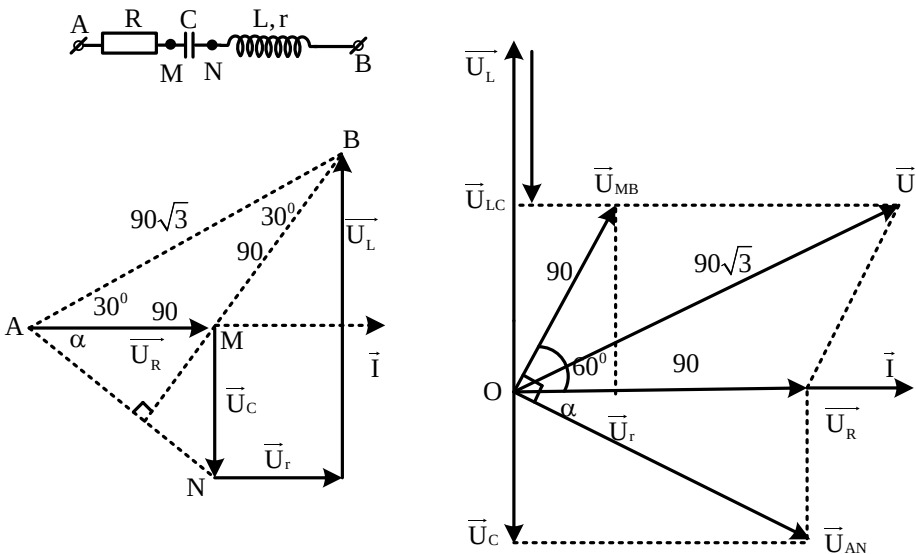
A. 80 (V).

B. 60 (V).

C. $100\sqrt{2}$ (V).

D. $60\sqrt{3}$ (V).

Hướng dẫn



Cách 1: Dùng phương pháp véc tơ trượt:

+ ΔAMB cân góc ở đáy $30^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$

$$+ U_{AN} = \frac{U_r}{\cos \alpha} = 60\sqrt{3}(\text{V})$$

Cách 2: Dùng phương pháp véc tơ buộc:

+ Hình thoi có góc $60^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$

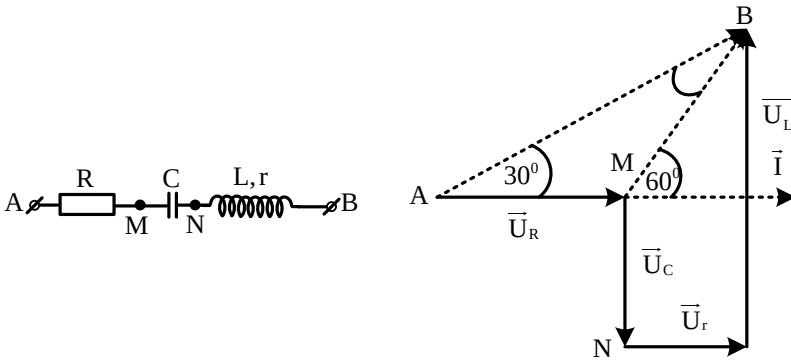
$$U_{AN} = \frac{U_r}{\cos \alpha} = 60\sqrt{3}(\text{V})$$

Bình luận: Cách giải 2 phải vẽ nhiều đường nét phức tạp!

Ví dụ 2: (GIẢN ĐỒ R-C-rL) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $240\text{V} - 50\text{Hz}$ thì u_{MB} và u_{AM} lệch pha nhau $\pi/3$, u_{AB} và u_{MB} lệch pha nhau $\pi/6$. Điện áp hiệu dụng trên R là

- A. 80 (V). B. 60 (V). C. $80\sqrt{3}$ (V). D. $60\sqrt{3}$ (V).

Hướng dẫn



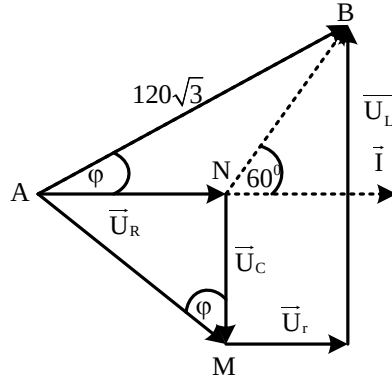
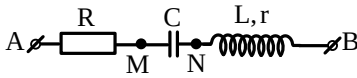
ΔANB cân tại M: (vì $\angle ABM = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$)

Theo định lý hàm số sin: $\frac{U_R}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 120^\circ} \Rightarrow U_R = 80\sqrt{3}(\text{V}) \Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 3: (GIẢN ĐỒ R-C-rL) Đặt điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{6} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 0,5 A. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn MB gồm cuộn cảm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng trên R bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên đoạn AM. Công suất tiêu thụ của mạch là

- A. 60 (W). B. 90 (W). C. $90\sqrt{3}$ (W). D. $60\sqrt{3}$ (W).

Hướng dẫn



$$\Delta AMN : \sin \varphi = \frac{AN}{AM} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$P = UI \cos \varphi = 120\sqrt{3} \cdot 0,5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 90(W) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 4: (GIẢN ĐỒ $Lr-R-C$) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần $R = 60 \Omega$, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 120 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là $80\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° , điện áp tức thời trên MB và trên NB lệch pha nhau 30° . Điện trở thuần của cuộn dây là

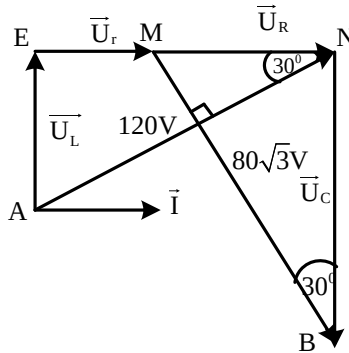
A. 40Ω .

B. 60Ω .

C. 30Ω .

D. 20Ω .

Hướng dẫn



$$\Delta MNB : MN = U_R = MB \cdot \sin 30^\circ = 40\sqrt{3} (V)$$

$$\Delta AEN \Rightarrow EN = AN \cdot \cos 30^\circ = 60\sqrt{3} (V) \Rightarrow U_r = EN - MN = 20\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{r}{R} = \frac{U_r}{U_R} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{R}{2} = 30(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: (GIẢN ĐỒ $Lr-R-C$) Đặt điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{6} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có (tệen trở thuần r và có độ tự cảm L , đoạn MB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng

trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R và cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 0,5 A. Điện áp trên đoạn MB lệch pha so với (điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/2$). Công suất tiêu thụ toàn mạch là

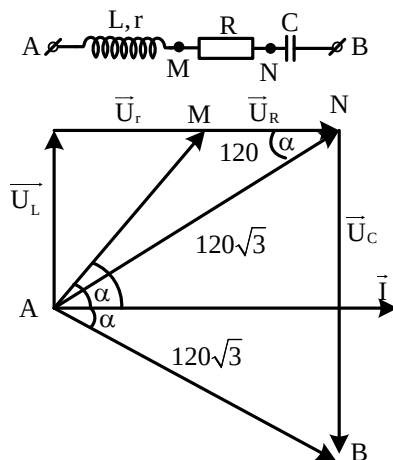
A. 150 W.

B. 20 W.

C. 90 W.

D. 100 W.

Hướng dẫn



Kinh nghiệm:

+ Khi cho biết độ lệch pha bằng nhau thì trên giản đồ véc tơ ta có thể có tam giác cân!

Ví dụ 6: (GIẢN ĐỒ $L_r - R - C$) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN, và MN thỏa mãn hệ thức $U_{AB} = U_{AN} = U_{MN}\sqrt{3} = 120\sqrt{3}(V)$. Dòng điện hiệu dụng trong mạch là $2\sqrt{2}(A)$. Điện áp tức thời trên AN và trên đoạn AB lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa điện áp tức thời trên AM và dòng điện. Tính cảm kháng của cuộn dây.

A. $60\sqrt{3} \Omega$.

B. $15\sqrt{6} \Omega$.

C. $30\sqrt{3} \Omega$.

D. $30\sqrt{2} \Omega$.

Hướng dẫn

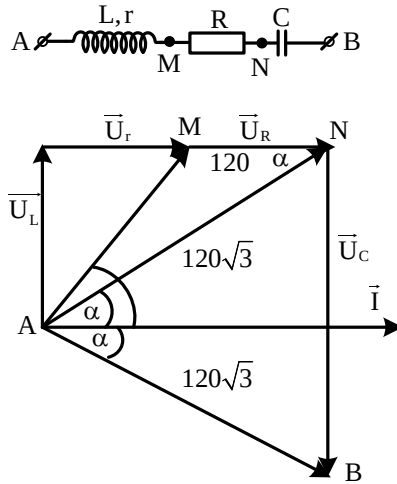
Tam giác ANB cân tại A.

Vì $\angle MAI = \angle NAB \Rightarrow \angle MAN = \alpha$

$\Rightarrow \Delta AMN$ cân tại M và $\alpha = 30^\circ$

$$U_L = 120\sqrt{3} \sin \alpha = 60\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{U_L}{I} = 15\sqrt{6} (\Omega)$$



Ví dụ 7: (GIẢN ĐỒ C-R-rL) Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 50 V, $30\sqrt{2}$ V và 80 V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là $\pi/4$. Điện áp hiệu dụng trên tụ là

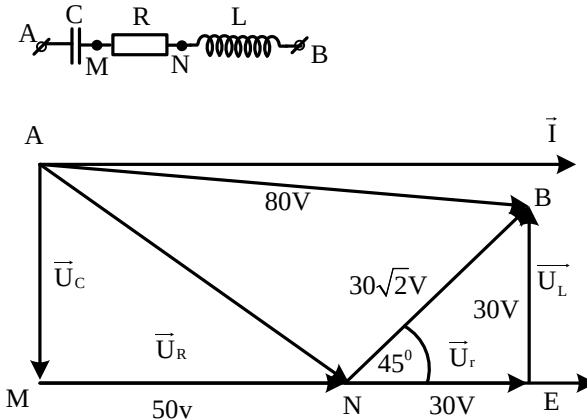
A. 30 V.

B. $30\sqrt{2}$ V

C. 60 V.

D. 20 V.

Hướng dẫn



ΔAMB là tam giác vuông cân tại E

$\Rightarrow NE = EB = 30V \Rightarrow ME = MN + NE = 80V = AB$

$\Rightarrow$ Tứ giác AMNB là hình chữ nhật $\Rightarrow U_C = AM = EB = 30(V) \Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 8: (GIẢN ĐỒ C-R-rL) Một mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm: đoạn AN chứa tụ điện C nối tiếp với điện trở thuần R và đoạn NB chỉ có cuộn dây có độ tự cảm có điện trở thuần r. Điện áp hiệu dụng trên các đoạn AN, NB và AB lần lượt là 80 V, 170 V và 150 V. Cường độ hiệu dụng qua mạch là 1 A. Hệ số công suất của đoạn AN là 0,8. Tổng điện trở thuần của toàn mạch là

A. 138 Ω .

B. $30\sqrt{2}$ Ω .

C. 60 Ω .

D. 90 Ω .

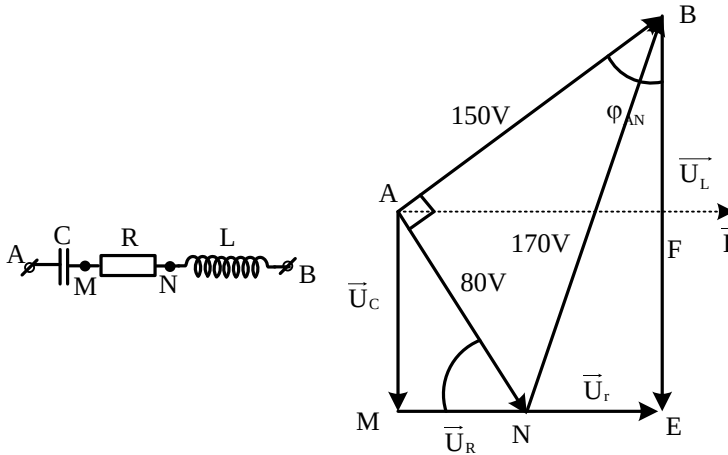
Hướng dẫn

Tam giác vuông ΔAMN : $\cos \varphi_{AN} = 0,8 \Rightarrow \sin \varphi_{AN} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{AN}} = 0,6$

ΔANB là tam giác vuông tại A vì: $NB^2 = AN^2 + AB^2$

$\Rightarrow \angle ABE = \angle ANB = \varphi_{AN}$ (góc có cạnh tương ứng vuông góc)

$\Rightarrow AF = AB \cdot \sin \varphi_{AN} = 90(V) \Rightarrow R + r = \frac{U_R + U_r}{I} = \frac{AE}{I} = 90(\Omega) \Rightarrow$ Chọn D



Ví dụ 9: (GIẢN ĐỒ R-rL-C) Đặt điện áp xoay chiều $u = 80\cos\omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, có điện trở thuần r và tụ điện C thì công suất tiêu thụ của mạch là 40 W. Biết điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên cuộn cảm và trên tụ điện lần lượt là 25 V, 25 V và 60 V. Giá trị r bằng

- A. 50 Ω . B. 15 Ω . C. 20 Ω . D. 30 Ω .

Hướng dẫn

$$\Delta MNE : NE = \sqrt{MN^2 - ME^2} = \sqrt{625 - x^2} \Rightarrow EB = 60 - \sqrt{625 - x^2}$$

$$\Delta AEB : AB^2 = AE^2 + EB^2 \Rightarrow 3200 = (25 + x)^2 + (60 - \sqrt{625 - x^2})^2 \Rightarrow x = 15$$

$$P = UI \cos \varphi = I \cdot AE \Rightarrow I = \frac{P}{AE} = \frac{40}{40} = 1(A) \Rightarrow r = \frac{U_r}{I} = 15(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

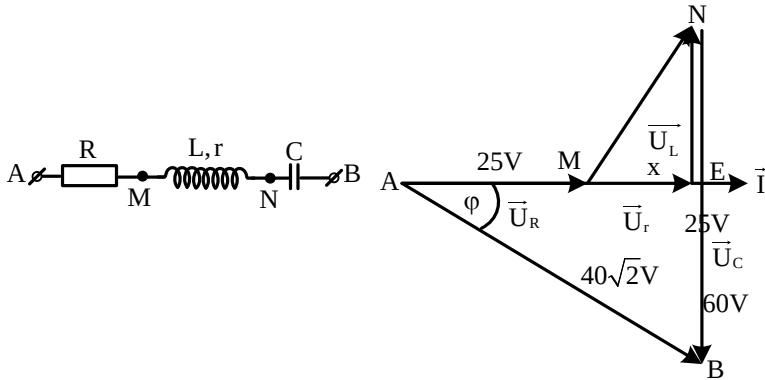
Có thể dùng máy tính Casio 570es để giải phương trình và bấm như sau:

Bấm ANPHA CALC

Giải phương trình $3200 = (25 + x)^2 + (60 - \sqrt{625 - x^2})^2$

Bấm ANPHA) Bấm ANPHA)

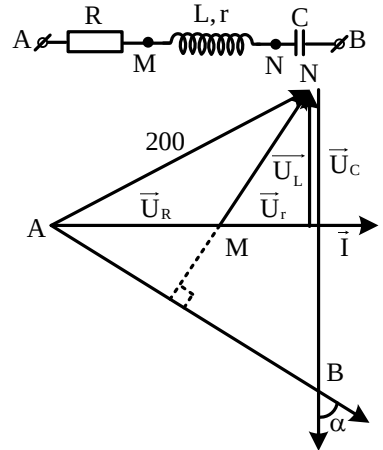
Nhập xong bấm SHIFT CAKC Bấm =



Đối với loại bài toán này mấu chốt quan trọng là tìm U_r . Sau khi tìm được U_L ta sẽ tìm được hệ số công suất và công suất:

$$\cos \varphi = \frac{R+r}{Z} = \frac{U_R + U_r}{U}; P = I^2 (R+r) = \frac{(U_R + U_r)^2}{R+r}$$

Ví dụ 10: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần $r = 0,5R$ và độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung $C = 50/\pi$ pF. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 200 V. Điện áp trên đoạn MN lệch pha với điện áp trên AB là $\pi/2$. Biểu thức điện áp trên AB là $u_{AB} = U_0 \cos(100\pi t + \pi/12)$ V. Biểu thức điện áp trên NB là



- A. $u_{NB} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)$ V.
- B. $u_{NB} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ V.
- C. $u_{NB} = 200 \cos(100\pi t + \pi/4)$ V.
- D. $u_{NB} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + 7\pi/12)$ V.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 100(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega) = 2Z_L$$

AM là đường trung tuyến của $\triangle ANB$.

Suy ra: M là trọng tâm của $\triangle ANB$. Mặt khác M cũng là trực tâm nên $\triangle ANB$ là tam giác đều.

$$\begin{cases} NB = 200V \\ \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \vec{U}_{NB} \text{ tre hơn } \vec{U}_{AB} : \frac{\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow u_{NB} = 200\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right) (V)$$

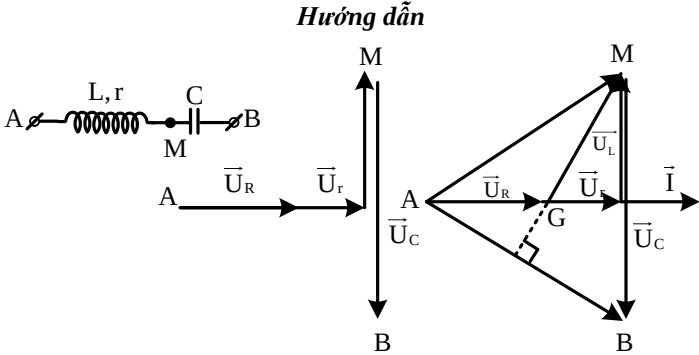
Kinh nghiệm: Nếu tam giác ANB đều thì $Z_C = Z_L$.

Dựa vào ý tưởng này người ta đã “sáng tác” ra các “bài toán lạ

Ví dụ 11: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm có điện trở r và đoạn MB chỉ có tụ điện. Điện áp trên đoạn AM và

AB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 60° . Điện áp trên cuộn cảm vuông pha với điện áp trên AB. Tỉ số r/R là?

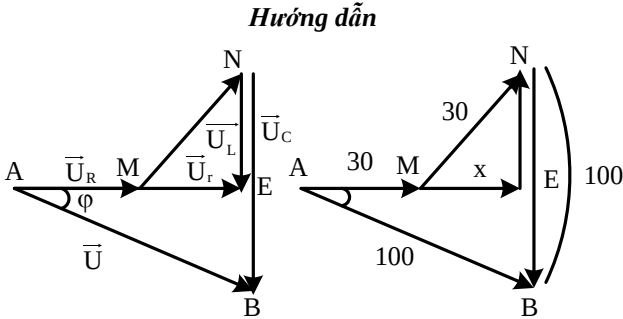
- A. 0,5.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 0,87.



Tam giác AMB là tam giác đều vì có $AM = AB$ và góc $\angle MAB = 60^\circ$. Do đó, G vừa là trực tâm vừa là trọng tâm $\Rightarrow U_R = U_r \Rightarrow R = 2r \Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 12: (THPTQG – 2017) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào R hai đầu đoạn mạch AB như hình bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ là $i = 2\sqrt{2} \cos \omega t$ (A). Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 30 V, 30 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

- A. 200 W.
- B. 110 W.
- C. 220 W.
- D. 100 W.



$$NE + EB = NB \Leftrightarrow \sqrt{30^2 - x^2} + \sqrt{100^2 + (x + 30)^2} = 100 \Rightarrow x = 25$$

$$\Rightarrow P = I^2 (R + r) = I(U_R + U_r) = 2(30 + 25) = 110(W) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

5. Lựa chọn phương pháp đại số hay phương pháp giản đồ véc tơ

Với một bài toán cụ thể có thể dùng hoặc phương pháp đại số hoặc phương pháp giản đồ véc tơ hoặc phương pháp giản đồ véc tơ trượt. Trong ba cách giải đó với một dạng cụ thể thì sẽ có một cách giải nhanh và ngắn gọn nhất.

Với bài toán có ít liên quan đến các điện áp hiệu dụng hoặc liên quan ít đến độ lệch pha và nếu chỉ sử dụng các công thức cơ bản mà có thể nhận được kết quả nhanh chóng thì ta dùng phương pháp đại số.

Với bài toán liên quan đến nhiều điện áp hiệu dụng liên quan đến nhiều độ lệch pha thì nên dùng phương pháp giản đồ véc tơ:

1) Nếu mạch có R ở giữa đồng thời có bất chéo về điện áp thì nên dùng phương pháp véc tơ chung gốc.

2) Ngược lại nên dùng phương pháp véc tơ nối đuôi.

Ví dụ 1: Đặt điện áp xoay chiều 60 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AD và DB mắc nối tiếp. Đoạn AD gồm điện trở thuần nối tiếp cuộn cảm thuần, đoạn DB chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AD và trên DB đều là 60 V. Hỏi dòng điện trong mạch sớm hay trễ hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB?

- A. trễ hơn 60° . B. sớm hơn 60° . C. sớm hơn 30° . D. trễ hơn 30° .

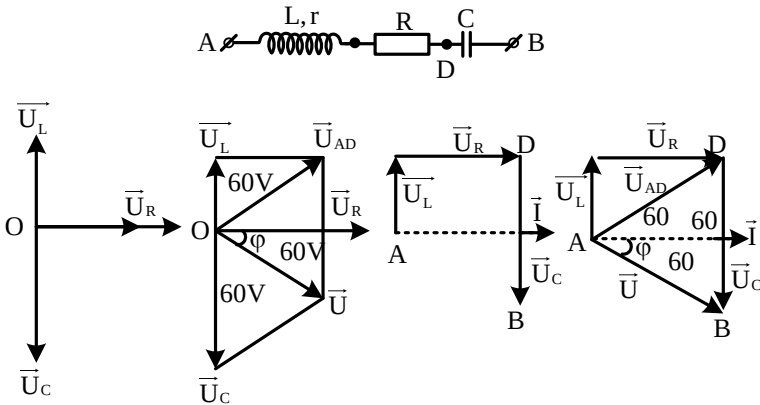
Hướng dẫn

Cách 1: Phương pháp đại số

$$\begin{cases} U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \\ U_{AD}^2 = U_R^2 + U_L^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{U^2}{60^2} = \frac{U_R^2 + U_L^2 - 2U_L U_C}{60^2} \\ \frac{U_{AD}^2}{60^2} = \frac{U_R^2 + U_L^2}{60^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_L = 30 \\ U_R = 30\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{U_L - U_C}{U_R} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2: Phương pháp véc tơ buộc. Từ $\Delta O\vec{U}\vec{U}_{AD}$ đều $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn C.}$



Cách 3: Phương pháp véc tơ trượt. Từ ΔADB đều $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Bình luận: Với bài toán này thì phương pháp véc tơ trượt hay hơn phương pháp véc tơ buộc. Nhưng trong ví dụ tiếp theo thì ngược lại.

Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ điện, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở R, giữa 2 điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN và trên MB là $120\sqrt{2}$ V và 200 V. Điện áp tức thời trên đoạn AN và MB lệch pha nhau $98,13^\circ$. Tính điện áp hiệu dụng trên R.

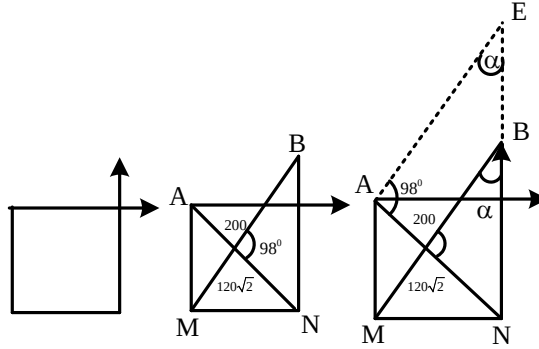
- A. 120 V. B. 100 V. C. 250 V. D. 160 V.

Hướng dẫn

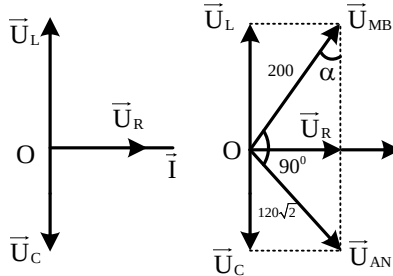
Cách 1: Phương pháp véc tơ trượt.

$$NE^2 = AE^2 + AN^2 - 2AN.AE \cos 98,13^\circ \Rightarrow NE \approx 280$$

$$\frac{AN}{\sin \alpha} = \frac{NE}{\sin 98,13^\circ} \Rightarrow \sin \alpha \approx 0,6 \Rightarrow U_R = MB \cdot \sin \alpha = 120(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Cách 2: Phương pháp véc tơ buộc



$$EF^2 = OE^2 + OF^2 - 2OE \cdot OF \cos 98,13^\circ \Rightarrow EF \approx 280$$

$$\frac{OF}{\sin \alpha} = \frac{EF}{\sin 98,13^\circ} \Rightarrow \sin \alpha \approx 0,6$$

$$\Rightarrow U_R = OE \cdot \sin \alpha = 120(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Trao đổi:

Xem ví dụ tiếp theo để khắc ghi cách sử dụng các phương pháp khi giải bài toán điện xoay chiều.

Ví dụ 3: (GIẢN ĐỒ R-rL-C) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ V vào hai đầu đoạn mạch AB. Đoạn AB có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây có cảm kháng 100Ω có điện trở $r = 0,5R$, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có dung kháng 200Ω . Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 200 (V). Điện áp tức thời trên đoạn MN và AB lệch pha nhau $\pi/2$. Nếu biểu thức dòng điện trong mạch là $i = I\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi)$ A thì giá trị của I và φ lần lượt là

- A. 1 A và $\pi/3$. B. $\sqrt{2}$ A và $\pi/3$. C. $\sqrt{2}$ A và $\pi/4$. D. 1A và $\pi/4$.

Hướng dẫn

Cách 1: Phương pháp đại số:

$$\tan \varphi_{MN} \tan \varphi_{AB} = -1 \Rightarrow \frac{Z_L}{r} \cdot \frac{Z_L - Z_C}{R + r} = -1 \Rightarrow r = \frac{100}{\sqrt{3}} (\Omega)$$

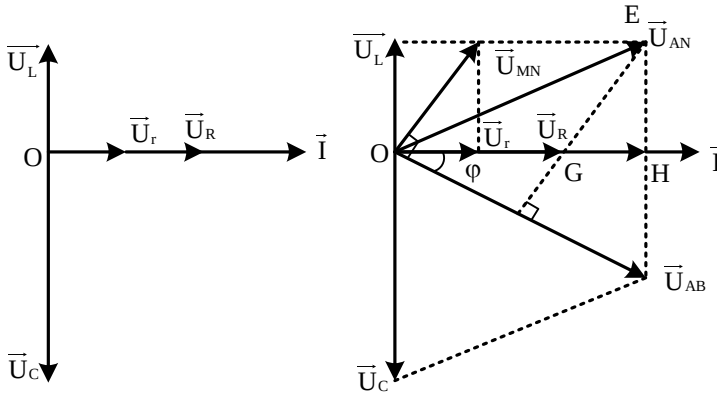
$$I = \frac{U_{AN}}{Z_{AN}} = \frac{U_{AN}}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}} = \frac{200}{\sqrt{(100\sqrt{3})^2 + 100^2}} = 1(A)$$

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R + r} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} < 0:$$

Điện áp trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$ hay dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/6$.

$$\Rightarrow i = I\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (\text{A}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Cách 2: Phương pháp giản đồ véc tơ buớc:



Tổng hợp các véc tơ điện áp theo quy tắc hình bình:

$$\vec{U}_{MN} = \vec{U}_r + \vec{U}_L; \vec{U}_{AN} = \vec{U}_R + \vec{U}_{MN}; \vec{U}_{AB} = \vec{U}_{AN} + \vec{U}_C$$

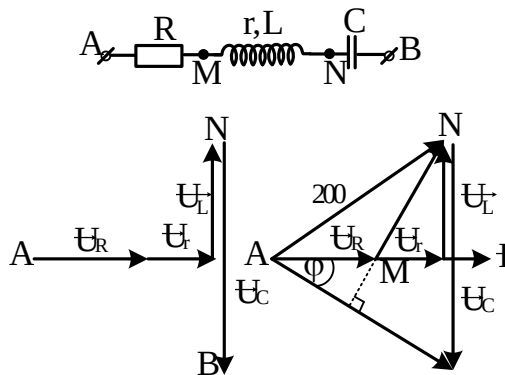
Xét $\triangle OEF$ ($U_{AN} = 200\text{V}$, H là trung điểm EF, OG = GH) điểm G vừa là trọng tâm vừa là trực

$$\left\{ \begin{array}{l} U_C = 200\text{V} \Rightarrow I = \frac{U_C}{Z_C} = 1\text{A} \\ \varphi = -\frac{\pi}{6} \end{array} \right.$$

tâm nên tam giác này là tam giác đều

$$\Rightarrow i = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) (\text{A})$$

Cách 3: Phương pháp giản đồ véc tơ trượt:



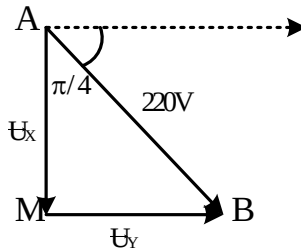
M vừa là trọng tâm vừa là trực tâm của tam giác $\triangle ANB$ nên tam giác này là tam giác đều.

Từ đó suy ra: $U_C = U_{AN} = 200(V) \Rightarrow I = \frac{U_C}{Z_C} = 1(A)$ và $\vec{I}$ sớm pha hơn $\vec{U}_{AB}$ là $\pi/6$.

Do đó: $i = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right)(A)$

Chú ý: Với bài toán chứa hộp kín thì nên dùng phương pháp véc tơ nối đuôi.

Ví dụ 4: Có hai hộp kín X và Y chỉ chứa các phần tử ghép nối tiếp và trong chúng chỉ có thể chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi đặt điện áp xoay chiều $220\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào hai đầu X, thì dòng điện có giá trị hiệu dụng 2 A và sớm pha so với điện áp là $\pi/2$. Nếu thay X bởi Y thì dòng điện có giá trị hiệu dụng vẫn bằng 2 A nhưng cùng pha với điện áp. Khi đặt điện áp đó vào đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì dòng điện có giá trị hiệu dụng là



- A. $\sqrt{2}\text{ (A)}$ và trễ pha $\pi/4$ so với điện áp. B. $\sqrt{2}\text{ (A)}$ và sớm pha $\pi/4$ so với điện áp.
C. $0,5\sqrt{2}\text{ (A)}$ và sớm pha $\pi/3$ so với điện áp. D. $0,5\sqrt{2}\text{ (A)}$ và trễ pha $\pi/3$ so với điện áp.

Hướng dẫn

$$Z_X = Z_Y = \frac{U}{I} = \frac{220}{2} = 110(\Omega)$$

Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB:

$$\begin{cases} U_P = U_Q = \frac{U}{\sqrt{2}} = 110\sqrt{2}(V) \Rightarrow I = \frac{U_Q}{Z_Q} = \frac{110\sqrt{2}}{110} = \sqrt{2}(A) \\ \angle MAB = 45^\circ \end{cases}$$

Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/4$

=> Chọn B.

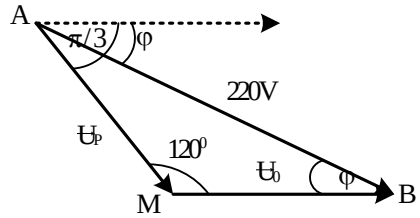
Ví dụ 5: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều $220\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 1 A nhưng đối với P thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là $\pi/3$ còn đối với Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là

- A. $0,125\sqrt{2}\text{ A}$ và trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. $0,125\sqrt{2}\text{ A}$ và sớm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch
C. $1/\sqrt{3}\text{ A}$ và sớm pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. $1/\sqrt{3}\text{ A}$ và trễ pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Hướng dẫn

$$Z_p = Z_Q = \frac{U}{I} = \frac{220}{1} = 220(\Omega)$$

Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB:



$$\begin{cases} \angle MBA = \angle MAB = 30^\circ \\ \frac{U_p}{\sin \angle MBA} = \frac{U}{\sin \angle AMB} \Rightarrow U_p = \frac{220}{\sqrt{3}} (V) \Rightarrow I = \frac{U_p}{Z_p} = \frac{220}{220\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} (A) \end{cases}$$

Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/6 \Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 6: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 5,5 A nhưng đối với P thì dòng trễ pha hơn so với điện áp đó là $\pi/6$ còn đối với Q thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là $\pi/2$. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là

- A. $11\sqrt{2}$ A và trễ pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
 B. $11\sqrt{2}$ A và sớm pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
 C. 5,5 A và sớm pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
 D. 5,5 A và trễ pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Hướng dẫn

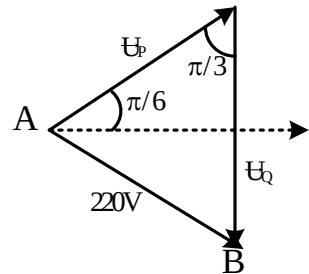
$$Z_p = Z_Q = \frac{U}{I} = \frac{220}{5,5} = 40(\Omega)$$

Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB:

$$U_p = U_Q = U = 220(V)$$

$$\Rightarrow I = \frac{U_Q}{Z_Q} = \frac{220}{40} = 5,5(A)$$

Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/6 \Rightarrow$ Chọn C.



6. Dùng giản đồ véc tơ để viết biểu thức dòng hoặc điện áp

* Nếu cho biết tường minh các đại lượng thì nên dùng phương pháp đại số hoặc phương pháp số phức để viết biểu thức.

* Nếu còn có một vài đại lượng chưa biết thì đề viết biểu thức cách hiệu quả nhất là dùng giản đồ véc tơ.

Ví dụ 1: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung $1/(3\pi)$ (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều: $u = 120\cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 60 V. Tính R và viết biểu thức dòng điện qua mạch?

A. $R = 30 \Omega$ và $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). B. $R = 30 \Omega$ và $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

C. $R = 10\sqrt{3} \Omega$ và $i = 4\cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). D. $R = 30 \Omega$ và $i = 4\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).

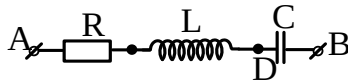
Hướng dẫn

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = 30(\Omega); U^2 = U_R^2 + U_C^2 \Rightarrow 60^2 \cdot 2 = 60^2 + U_C^2 \Rightarrow U_C = 60 = U_R$$

$$\begin{cases} R = Z = 30\Omega \\ \bar{Z} = R + i(0 - Z_C) \Rightarrow i = \frac{u}{Z} = \frac{120}{30 - i \cdot 30} = 2\sqrt{2} \angle \frac{1}{4}\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow i = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(A) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Đặt điện áp xoay chiều $u = 60\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AD và DB mắc nối tiếp. Đoạn AD gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần $L = 0,2/\pi$ (H), đoạn DB chỉ có tụ điện C . Điện áp hiệu dụng trên đoạn AD là 60 (V) và trên đoạn DB là 60 (V). Biểu thức dòng điện qua mạch là



- A. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)(A)$. B. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/3)(A)$.
C. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)(A)$. D. $i = 1,5\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)(A)$.

Hướng dẫn

Cách 1: Kết hợp phương pháp đại số và phương pháp số phức

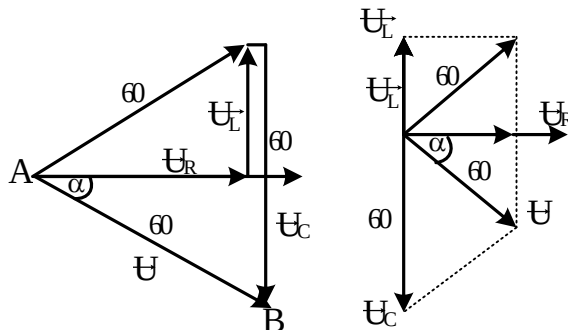
$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 20\Omega \\ U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \\ U_{AD}^2 = U_R^2 + U_L^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 60^2 = U_R^2 + (U_L - 60)^2 \\ 60^2 = \underbrace{U_R^2 + U_L^2}_{60^2} - 120U_L \\ 60^2 = U_R^2 + U_L^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_L = 30 \\ U_R = 30\sqrt{3} \\ U_C = 60 \\ I = \frac{U_L}{Z_L} = 1,5(A) \end{cases}$$

$$\begin{cases} R = \frac{U_R}{I} = 20\sqrt{3} \\ Z_C = \frac{U_C}{I} = 40 \end{cases} \Rightarrow \bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = 20\sqrt{3} + i(20 - 40)$$

so ao bam ENG

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{60\sqrt{2}}{20\sqrt{3} + i(20 - 40)} = 1,5\sqrt{2} \angle \frac{1}{6}\pi \Leftrightarrow i = 1,5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(A) \Rightarrow \text{Chọn D}$$

Cách 2: Phương pháp giản đồ véc tơ buộ



$$Z_L = \omega L = 20(\Omega)$$

$\triangle O\vec{U}\vec{U}_{AD}$ là tam giác đều nên: $\alpha = \pi/6$ và $U_L = U_{AD} / 2 = 30$ (V). Dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/6$ và có giá trị hiệu dụng

$$I = \frac{U_L}{Z_L} = 1,5(A) \Rightarrow i = 1,5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right)(A) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 3: Phương pháp giản đồ véc tơ trượt

$\triangle ADC$ là tam giác đều nên: $\alpha = \pi/6$ và $U_L = U_{AD} / 2 = 30$ (V).

Dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\pi/6$ và có giá trị hiệu dụng: $I = \frac{U_L}{Z_L} = 1,5(A)$

$$I = \frac{U_L}{Z_L} = 1,5(A) \Rightarrow i = 1,5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right)(A) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 3: Mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = 200 \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V) thì điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 120° . Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là

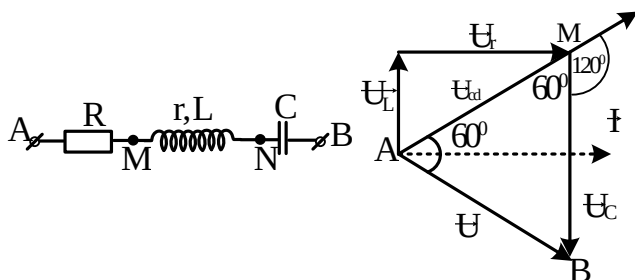
A. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

B. $u_{cd} = 200 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

C. $u_{cd} = 200 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

D. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)$ (V).

Hướng dẫn



Từ giản đồ ta suy ra, $\triangle AMB$ là tam giác đều, vì vậy, U_{cd} có cùng biên độ như u nhưng sớm pha hơn u là $\pi/3 \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 4: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{6} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và hai bản tụ điện thì thấy chúng có giá trị lần lượt là 100 V và 200 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:

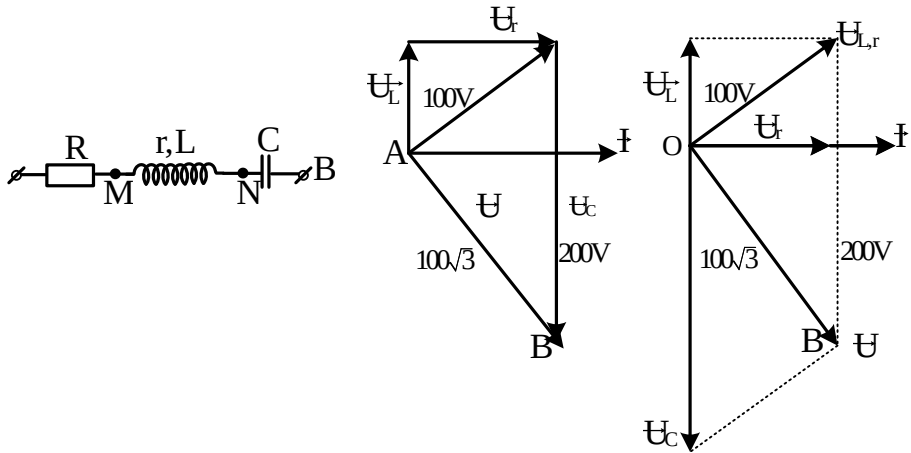
A. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V).

B. $u_{cd} = 200 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

C. $u_{cd} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (V).

D. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (V).

Hướng dẫn



Từ giản đồ ta dễ thấy, ΔAMB là tam giác vuông tại A (vì $MB^2 = AB^2 + AM^2$)

$\vec{U}_{cd}$ sớm pha hơn $\vec{U}$ là $\frac{\pi}{2}$.

$$u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) (V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 5: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện rồi mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = 120\cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RC là 60 V và hai đầu cuộn dây là 60 V. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RC là

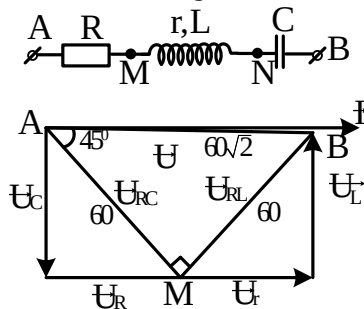
A. $u_{RC} = 60\cos(100\pi t + \pi/4)$ V.

B. $u_{RC} = 60\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ V.

C. $u_{RC} = 60\cos(100\pi t - \pi/4)$ V.

D. $u_{RC} = 60\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/4)$ V.

Hướng dẫn



Từ giản đồ ta dễ thấy, ΔAMB là tam giác vuông cân tại M nên:

$$\vec{U}_{RC} \text{ trễ pha hơn } \vec{U} \text{ là } \frac{\pi}{4} \Rightarrow u_{RC} = 60\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) (V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Dựa vào dấu hiệu vuông pha và dùng phương pháp loại trừ có thể phát hiện nhanh phương án đúng mà không cần phải sử dụng hết dữ kiện của bài toán.

Ví dụ 6: Đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện, MB chứa cuộn dây có điện trở thuần $r = R$. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$

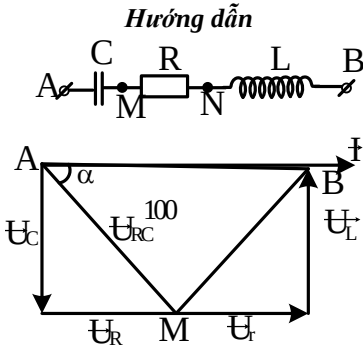
(V) thì điện áp giữa hai điểm AM và giữa hai điểm MB lệch pha so với cường độ dòng điện lần lượt là $\pi/6$ và $\pi/3$. Biểu thức điện áp giữa hai điểm AM có thể là

- A. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3) \text{ V.}$

C. $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t - \pi/3) \text{ V.}$

B. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6) \text{ V.}$

D. $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t - \pi/6) \text{ V.}$



Vì $\vec{U}_{AM}$ trễ pha hơn $\vec{I}$ là $\pi/6$ còn $\vec{U}_{MB}$ sớm pha hơn $\vec{I}$ là $\pi/3$ nên $\vec{U}_{AM} \perp \vec{U}_{MB}$ hay ΔAMB vuông tại M. Từ đó suy ra $\vec{U}_{AM}$ trễ pha hơn $\vec{U}_{MB}$ một góc α sao cho $AM = AB\cos\alpha$.

Ta nhận thấy chỉ phương án A thỏa mãn điều kiện này => Chọn A.

Chú ý: Khi cho liên quan đến điện áp lần lượt để viết biểu thức điện áp bất chéo ta nên vẽ giản đồ véc tơ trượt!

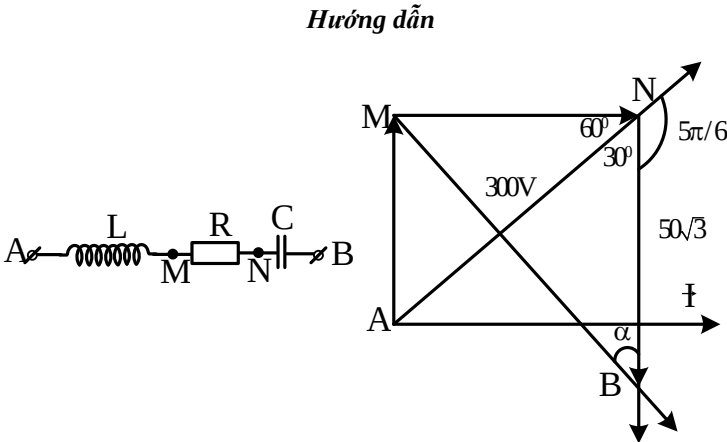
Ví dụ 7: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 300 V và lệch pha với điện áp trên NB là $5\pi/6$. Biểu thức điện áp trên NB là $u_{NB} = 50\sqrt{6} \cos(100\pi t - 2\pi/3) \text{ V}$. Điện áp tức thời trên MB là

- A. $u_{MB} = 100\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12) \text{ V.}$

C. $u_{MB} = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12) \text{ V.}$

B. $u_{MB} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2) \text{ V.}$

D. $u_{MB} = 100\sqrt{6} \cos(100\pi t - \pi/3) \text{ V.}$



$$MN = 300\cos 60^{\circ} = 150(V)$$

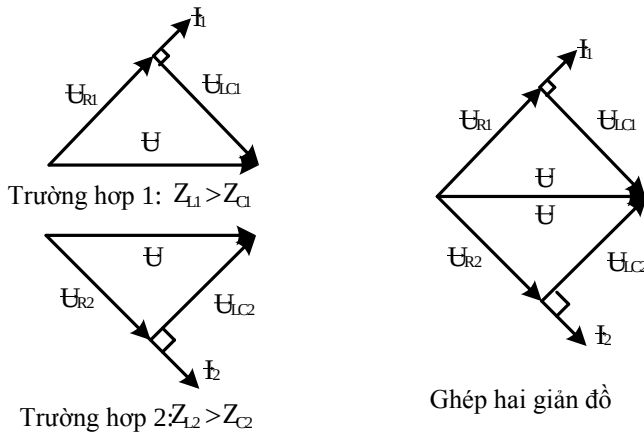
$$\Delta MNB \text{ vuông tại } N \Rightarrow \begin{cases} MB = \sqrt{MN^2 + NB^2} = 100\sqrt{3} \text{ (V)} \\ \tan \alpha = \frac{MN}{NB} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \vec{U}_{MB} \text{ sớm pha hơn } \vec{U}_{NB} : \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$u_{MB} = 100\sqrt{3}\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn D}$$

7. Phương pháp giản đồ vectơ kép

Khi gặp các bài toán liên quan đến độ lệch pha của các dòng điện trong hai trường hợp do sự thay đổi của các thông số của mạch, ta phải vẽ hai giản đồ vectơ. Hai giản đồ này có chung vectơ tổng $\vec{U}$. Để giải quyết bài toán này, chúng ta tịnh tiến hai giản đồ lại gần nhau sao cho vectơ trùng nhau.

Ta đã biết với mạch RLC nối tiếp thì: $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C = \vec{U}_R + \vec{U}_{LC}$ ($\vec{U}_R$ cùng pha với $\vec{I}$, còn $\vec{U}_{LC}$ thì vuông pha với $\vec{I}$)



Nếu hai dòng điện vuông pha với nhau thì tứ giác trên giản đồ ghép là hình chữ nhật.

$$\text{Do đó: } \begin{cases} U_{R1} = U_{LC2} \Leftrightarrow I_1 R_1 = I_2 (Z_{L2} - Z_{C2}) \\ U_{R2} = U_{LC1} \Leftrightarrow I_2 R_2 = I_1 (Z_{C1} - Z_{L1}) \end{cases}$$

Ví dụ 1: Một cuộn dây có điện trở R và cảm kháng Z_L nối tiếp với tụ điện có dung kháng Z_C trong mạch xoay chiều có điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là φ_1 và công suất mạch tiêu thụ là 30 W. Nếu tần số góc tăng 3 lần thì dòng điện chậm pha hơn u góc $\varphi_2 = 90^\circ - \varphi_1$ và công suất mạch tiêu thụ là 270 W. Chọn các phương án đúng.

A. $Z_L = 2R$.

B. $Z_C = 5R$.

C. $Z_C = 3,5R$.

D. $Z_L = 0,5R$.

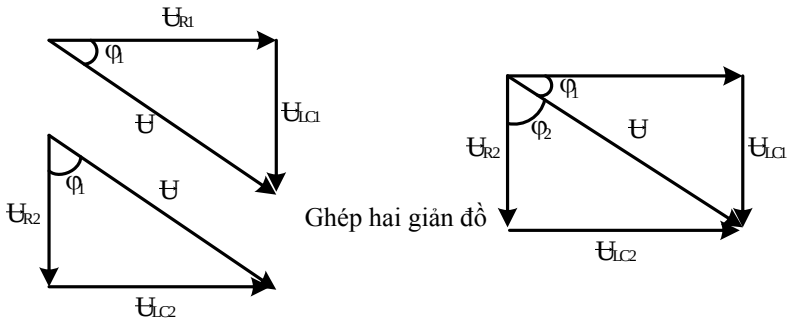
Hướng dẫn

$$\text{Ta thấy } \begin{cases} P_2 = 9P_1 \Rightarrow I_2 = 3I_1 \\ \omega_2 = 3\omega_1 \Rightarrow \begin{cases} Z_{L2} = 3Z_{L1} \\ Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{3} \end{cases} \end{cases}$$

Vẽ giản đồ vectơ: i_1 sớm pha hơn u , i_2 trễ pha hơn u ; Vì $\vec{I}_1 \perp \vec{I}_2$ nên tứ giác AM_1BM_2 là hình chữ nhật.

Ta có hệ:
$$\begin{cases} U_{LC1} = U_{R2} \\ U_{LC2} = U_{R1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1(Z_{C1} - Z_{L1}) = I_2R \\ I_2(Z_{L2} - Z_{C2}) = I_1R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1(Z_{C1} - Z_{L1}) = 3I_1R \\ 3I_1\left(3Z_{L1} - \frac{Z_{C1}}{3}\right) = I_1R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{L1} = 0,5R \\ Z_{C1} = 3,5R \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C, D.}$$



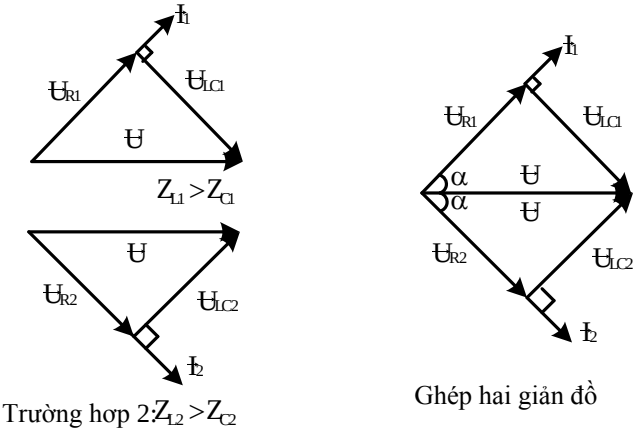
Ví dụ 2: Đặt điện áp xoay chiều 150 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (L thuần cảm) và C thay đổi được. Có hai giá trị của C là C_1 và C_2 làm cho $U_{2L} = 6U_{1L}$. Biết rằng hai dòng điện i_1 và i_2 lệch nhau 114° . Tính U_{1R} .

A. 24,66 V. B. 21,17 V. C. 25,56 V. D. 136,25 V.

Hướng dẫn

Vì $U_{2L} = 6U_{1L}$ nên $U_{2R} = 6U_{1R}$. Đặt $U_{1R} = x$ thì $U_{2R} = 6x$.
Theo bài ra:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 114^\circ \xrightarrow[\alpha_2 = \arccos \frac{U_{R2}}{U}]{\alpha_1 = \arccos \frac{U_{R1}}{U}} \arccos \frac{x}{150} + \arccos \frac{6x}{150} = 114^\circ \Rightarrow x \approx 21,17 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$



Ví dụ 3: Đặt điện áp $u = 180\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc $\sqrt{15}U$ và φ_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = 90^\circ$. Giá trị U bằng

A. 45V.

B. 180V.

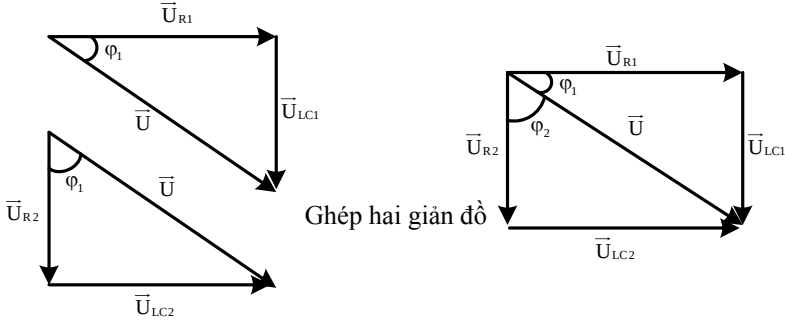
C. 90 V.

D. 60 V.

Hướng dẫn

Cách 1:

Vì $\vec{I}_1 \perp \vec{I}_2$ nên tứ giác AM_1BM_2 là hình chữ nhật.



$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} U_{LC1} = U_{R2} \\ U_{LC2} = U_{R1} \end{cases} \Rightarrow U_{AB}^2 = U_{LC1}^2 + U_{LC2}^2$$

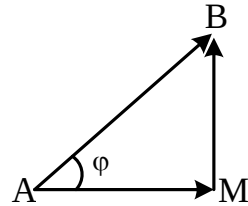
$$\Rightarrow 180^2 = U^2 + (U\sqrt{15})^2 \Rightarrow U = 45(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Cách 2:

$$\text{Vì } \varphi_1 + \varphi_2 = 90^\circ \Rightarrow \sin^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_2 = 1$$

$$\text{Mà } \sin \varphi_1 = \frac{U_{MB1}}{U_{AB}} = \frac{U}{180}; \sin \varphi_2 = \frac{U_{MB2}}{U_{AB}} = \frac{U\sqrt{15}}{180}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{U}{180}\right)^2 + \left(\frac{U\sqrt{15}}{180}\right)^2 = 1 \Rightarrow U = 45(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Ví dụ 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R , đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng n lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc $\pi/2$. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB khi chưa thay đổi L .

A. $\frac{U}{\sqrt{1+n^2}}.$

B. $\frac{nU}{\sqrt{1+n^2}}.$

C. $\frac{U}{\sqrt{1+n}}.$

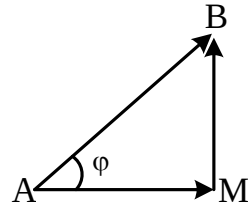
D. $\frac{nU}{\sqrt{1+n}}.$

Hướng dẫn

$$\text{Vì } \varphi_1 + \varphi_2 = 90^\circ \Rightarrow \sin^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_2 = 1$$

$$\text{Mà } \sin \varphi_1 = \frac{U_{MB1}}{U_{AB}} = \frac{U_{MB1}}{U}; \sin \varphi_2 = \frac{U_{MB2}}{U_{AB}} = \frac{nU_{MB1}}{U}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{U_{MB1}}{U}\right)^2 + \left(\frac{nU_{MB1}}{U}\right)^2 = 1 \Rightarrow U_{MB1} = \frac{U}{\sqrt{1+n^2}}$$



Ví dụ 5: (ĐH – 2013) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi_1 < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi $C = 3C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = \pi/2 - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

- A. 130 V. B. 64 V. C. 95 V. D. 75 V.

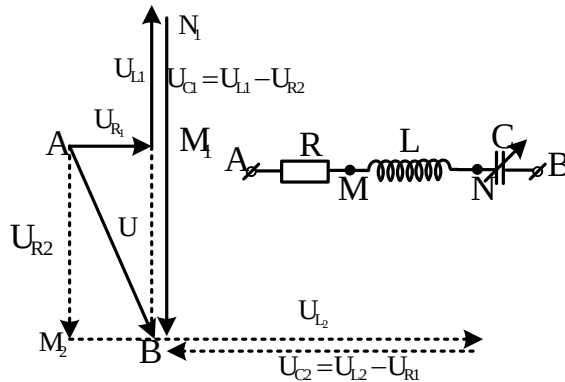
Hướng dẫn

Cách 1: Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục U làm chuẩn.

Ta thấy:
$$\begin{cases} U_{RL2} = 3U_{RL1} \Rightarrow I_2 = 3I_1 \Rightarrow \begin{cases} U_{R2} = 3U_{R1} = 3a \\ U_{L2} = 3U_{L1} = 3b \end{cases} \\ C_2 = 3C_1 \Rightarrow Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{3} \end{cases}$$

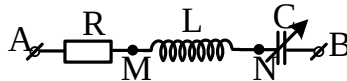
$$U_{C2} = U_{C1} \Leftrightarrow U_{L2} - U_{R1} = U_{R2} + U_{L1} \Leftrightarrow 3b - a = 3a + b \Rightarrow b = 2a \Rightarrow \begin{cases} U_{R1} = a \\ U_{R2} = 3a \\ U_{L1} = 2a \end{cases}$$

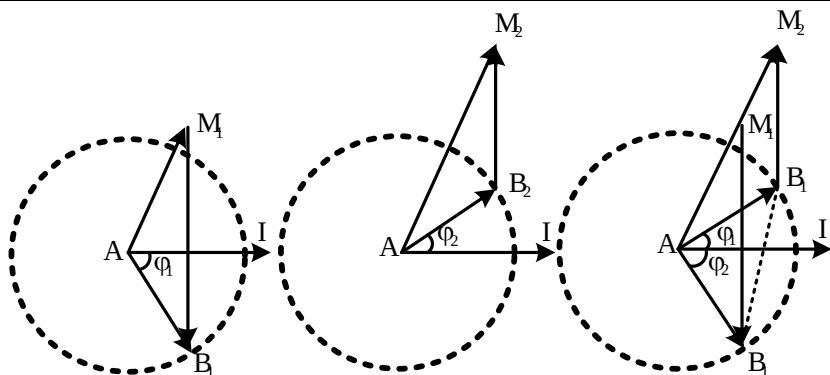
$$\Rightarrow \frac{U}{AN1} = \frac{\sqrt{U_{R1}^2 + U_{R2}^2}}{\sqrt{U_{R1}^2 + U_{L1}^2}} \Rightarrow \frac{U}{45} = \frac{\sqrt{a^2 + (3a)^2}}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} \Rightarrow U = 45\sqrt{2} \Rightarrow U_0 = 90(V)$$



Cách 2: Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chuẩn.

Lấy trục I làm chuẩn thì khi C thay đổi, phương của các véc tơ AM và véc tơ MB không thay đổi (chỉ thay đổi về độ lớn) còn véc tơ U thì có chiều dài không đổi (đầu mút quay trên đường tròn tâm A).





Vì $AM_2 = 3AM_1$ nên $I_2 = 3I_1$. Mặt khác, $C_2 = 3C_1$ nên $Z_{C2} = Z_{C1}/3$. Suy ra, điện áp hiệu dụng trên tụ không thay đổi $\Rightarrow B_1M_1$ và B_2M_2 bằng nhau và song song với nhau $\Rightarrow M_1B_1B_2M_2$ là hình bình hành $\Rightarrow B_1B_2 = M_1M_2 = AM_2 - AM_1 = 135 - 45 = 90$.

Tam giác AB_1B_2 vuông cân tại A nên $U = AB_1 = AB_2 = B_1B_2/\sqrt{2} = 45\sqrt{2}$ V
 $\Rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 90$ V $\Rightarrow$ Chọn C.

Bình luận:

- 1) Nếu $U_{C1} \neq U_{C2}$ thì cách 2 không thể dùng được.
- 2) Nếu $U_{C1} = U_{C2}$ thì cách 2 ngắn gọn hơn cách 1 và nên dùng cách 2.

3) Từ cách 2 có thể khái quát như sau: $\Delta U_{RL} = 2U \sin \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$

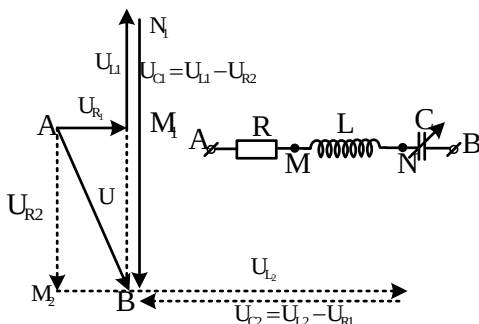
Ví dụ 6: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là ϕ_1 ($0 < \phi_1 < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi $C = 4C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\phi_2 = \pi/2 - \phi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

- A. 120 V. B. 64 V. C. 95 V. D. 75 V.

Hướng dẫn

Ta thấy:

$$\begin{cases} U_{RL2} = 3U_{RL1} \Rightarrow I_2 = 3I_1 \Rightarrow \begin{cases} U_{R2} = 3U_{R1} = 3a \\ U_{L2} = 3U_{L1} = 3b \end{cases} \\ C_2 = 4C_1 \Rightarrow Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{4} \end{cases}$$



$$\Rightarrow U_{C2} = \frac{3}{4} U_{C1} \Leftrightarrow U_{L2} - U_{R1} = \frac{3}{4} (U_{R2} + U_{L1})$$

$$\Leftrightarrow 3b - a = \frac{3}{4}(3a + b) \Rightarrow b = 2a \Rightarrow \begin{cases} U_{R1} = a \\ U_{R2} = 3a \\ U_{L1} = \frac{13}{9}a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{U}{AN_1} = \frac{\sqrt{U_{R1}^2 + U_{R2}^2}}{\sqrt{U_{R1}^2 + U_{L1}^2}} \Rightarrow \frac{U}{45} = \frac{\sqrt{a^2 + (3a)^2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{13}{9}a\right)^2}}$$

$$\Rightarrow U = 81 \Rightarrow U_0 = 81\sqrt{2} \approx 114,6(V)$$

Bình luận: Vì $U_{C1} \neq U_{C2}$ nên không dùng được cách 2.

Ví dụ 4: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi_1 < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi $C = 3C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = 2\pi/3 - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn A dây là 135 V. Giá trị của U_0 **gần giá trị nào nhất** sau đây:

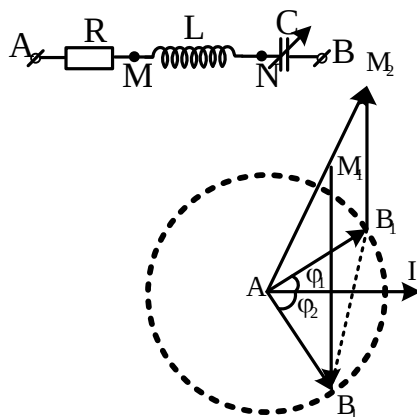
A. 130 V.

B. 64 V.

C. 95 V.

D. 75 V.

Hướng dẫn



Lấy trục I làm chuẩn thì khi C thay đổi, phương của các vectơ AM và vectơ MB không thay i đổi (chỉ thay đổi về độ lớn) còn vectơ u thì có chiều dài không đổi (đầu mút quay trên đường tròn tâm A).

Vì $AM_2 = 3AM_1$ nên $I_2 = 3I_1$. Mặt khác, $C_2 = 3C_1$ nên $Z_{C2} = Z_{C1}/3$. Suy ra, điện áp hiệu dụng trên tụ không thay đổi $=B_2M_2$ bằng nhau và song song với nhau $\Rightarrow M_1B_1B_2M_2$ là hình bình hành $M_1M_2 = AM_2 - AM_1 = 135 - 45 = 90$. Tam giác AB_1B_2 cân tại A nên:

$$(B_1B_2)^2 = U^2 + U^2 - 2UU \cos(\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\Rightarrow 90^2 = 2U^2 - 2U^2 \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow U = 30\sqrt{3}(V) \Rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 30\sqrt{6} \approx 73(V)$$

$\Rightarrow$ Chọn D

Nhận xét: Vì $U_{C1} = U_{C2}$ nên ta đã giải theo cách 2. Đến đây nếu nhớ công thức “độc” ở trên thì không cần thiết giải tuần tự và có thể giải tắt như sau:

$$\Delta U_{RL} = 2U \sin \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \Leftrightarrow 135 - 45 = 2 \frac{U_0}{\sqrt{2}} \sin \frac{\frac{3\pi}{2}}{2} \Rightarrow U_0 = 30\sqrt{6} \text{ (V)}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần $R = 30 \Omega$, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 75 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 100 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

- A. 3 A. B. 2 A. C. 1 A. D. 4 A.

Bài 2: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 200 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 150 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Biết dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). Công suất tiêu thụ của mạch là

- A. $120\sqrt{2}$ W B. 100 W. C. 240 W. D. 120 W.

Bài 3: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng $u_{RL} = \sqrt{3} u_{RC}$ và $R^2 = L/C$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch RC.

- A. $\sqrt{2}/7$. B. $0,5\sqrt{3}$. C. $\sqrt{3}/7$. D. 0,5

Bài 4: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng $U_{RL} = \sqrt{3} U_{RC}$ và $R^2 = L/C$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch RL.

- A. $\sqrt{2}/7$. B. $0,5\sqrt{3}$. C. $\sqrt{3}/7$. D. 0,5

Bài 5: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng $U_{RC} = 0,75U_{RL}$ và $R^2 = L/C$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch RC.

- A. 0,8. B. 0,864. C. 0,5. D. 0,867.

Bài 6: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và C là $100\sqrt{3}$ (V) và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1 (A). Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau 60° nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là

- A. 40H B. 100H C. $50\sqrt{3} \Omega$ D. 20 Ω

Bài 7: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là $100\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau 60° nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Điện áp hiệu dụng hai điểm C và D là

A. $220\sqrt{3}$ V.

B. $220/\sqrt{3}$ V.

C. 100V.

D. 110V.

Bài 8: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 120(V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là $80\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° , điện áp tức thời trên đoạn MB và trên đoạn NB lệch pha nhau 30° và cường độ hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{3}$ (A). Điện trở thuần của cuộn dây là

A. 40 H.

B. 60 H.

C. 50 H.

D. 20 Ω .

Bài 9: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây (có điện trở thuần $r = R/4$), giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 300 (V) và trên đoạn MB là $60\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90° . Điện áp tức thời u_{AN} sớm pha hơn dòng điện là

A. 60° .

B. 45° .

C. 30° .

D. 15° .

Bài 10: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 60 V. Dòng điện qua mạch lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu cuộn dây và lệch pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu cả đoạn mạch. Xác định u.

A. $60\sqrt{3}$ V.

B. $60\sqrt{2}$ V.

C. $30\sqrt{6}$ V.

D. 90V.

Bài 11: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần $30(\Omega)$ mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong mạch lệch pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu cuộn dây. Tổng trở của mạch bằng

A. $30\sqrt{3}(\Omega)$.

B. 30(H).

C. 90 (Ω).

D. $60\sqrt{2}$ (H).

Bài 12: Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm. Dùng vôn-kế có điện trở rất lớn để đo điện áp hai đầu điện trở và hai đầu cuộn cảm thì số chỉ lần lượt là 100 (V) và 150 (V). Hệ số công suất của mạch là

A. 0,25.

B. 0,6875.

C. 0,95.

D. 0,75.

Bài 13: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở $R = 30\Omega$, mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn dây lần lượt là 132 V và 144 V. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là

A. 751,5 W.

B. 1600 W.

C. 774,4 W.

D. 1240 W.

Bài 14: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch xoay chiều có điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là φ_1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30 V. Nếu thay $C_1 = 3C$ thì dòng điện chậm pha hơn u góc $\varphi_2 = 90^\circ - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90 V. Tìm U_0 .

A. $12\sqrt{5}$ V.

B. $6\sqrt{5}$ V.

C. 60V.

D. $60\sqrt{2}$ V.

Bài 15: Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN chỉ có cuộn cảm thuần L, đoạn NB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha $\pi/2$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB có giá trị hiệu dụng $200\sqrt{3}$ (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN bằng

A. $220\sqrt{2}$ V.

B. $220\sqrt{3}$ V.

C. 400V.

D. 300 V.

Bài 16: Đặt điện áp $u = 60\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN chỉ có cuộn cảm thuần L, đoạn NB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có cảm kháng $Z_C = R$. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha $\pi/2$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB. Điện áp hiệu dụng trên tụ bằng

A. $30\sqrt{2}$ V.

B. $60\sqrt{3}$ V.

C. 80V.

D. 30V.

Bài 17: (CD–2010) Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau $2\pi/3$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng

A. $220\sqrt{2}$ V.

B. $220/\sqrt{3}$ V.

C. 220V.

D. 110 V.

Bài 18: Đặt điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi_1 < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 40 V. Khi $C = 4C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = 0,705\pi - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 160 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

A. 64 V.

B. 130 V.

C. 95 V.

D. 75 V.

Bài 19: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là $\pi/6$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là?

A. $\pi/3$.

B. $\pi/2$.

C. $\pi/4$.

D. $2\pi/3$

Bài 20: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100 V hệ số công suất trên toàn mạch là 0,6 và hệ số công suất trên cuộn dây là 0,8. Điện áp giữa hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng là

A. 125V.

B. 45V.

C. 75 V.

D. 90 V.

Bài 21: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 0,1/\pi$ mF. Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là $u_{cd} = 120\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/2)$ V và $u_C = 120\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/6)$ V. Công suất điện của mạch có giá trị

A. 144 W.

B. 72W.

C. $72\sqrt{3}$ W.

D. $144\sqrt{3}$ W.

Bài 22: Đặt điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn NB chỉ có tụ điện. Biết hệ số công suất trên AB và trên AN lần lượt là 0,6 và 0,8. Điện áp hiệu dụng trên AN là

A. 96V.

B. 72 V.

C. 90 V.

D. 150 V.

Bài 23: Đoạn mạch xoay chiều AB (tần số 50 Hz) gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $50\sqrt{3}\Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có dung kháng 100Ω . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha $\pi/3$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng

A. $1/\pi$ (H).

B. $0,5/\pi$ (H).

C. $0,5\sqrt{2}/\pi$ (H).

D. $1,5/\pi$ (H).

Bài 24: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u = U_0 \cos \omega t$ (trong đó U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN nối tiếp với đoạn mạch NB. Đoạn mạch AN có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần với cảm kháng có giá trị bằng $\sqrt{3}$ lần R mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB bằng điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu AB. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN lệch pha $\pi/3$ so với điện áp đặt vào hai đầu AB.
- B. Điện áp giữa hai đầu NB lệch pha $2\pi/3$ so với điện áp đặt vào hai đầu AB.
- C. Hệ số công suất của mạch có giá trị bằng 0,5.
- D. Điện áp đặt vào hai đầu AB sớm pha $\pi/3$ so với cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Bài 25: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm tụ và cuộn dây thì điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là u và sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng hai trên tụ là

- A. $2U$
- B. $0,5U\sqrt{2}$.
- C. $U\sqrt{2}$.
- D. U

Bài 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng $400\sqrt{2}$ và cuộn cảm có điện trở thuần r . Biết điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha $\pi/3$ so với dòng điện, còn điện áp giữa hai bản tụ lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở r bằng

- A. $100\sqrt{3} \Omega$
- B. 300Ω .
- C. 100Ω
- D. $300\sqrt{3} \Omega$.

Bài 27: Cho mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm: đoạn mạch AM chỉ chứa C và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây. Biết $U_{AM} = \sqrt{2}U_{MB}$; u_{AB} nhanh pha 30° so với u_{AM} . Điện áp trên MB nhanh pha so với dòng điện một góc là

- A. 45° .
- B. 90° .
- C. 15° .
- D. 75° .

Bài 28: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều $120\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn AB lệch pha nhau 90° , điện áp tức thời trên đoạn AB và trên đoạn NB lệch pha nhau 45° . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

- A. 120 (V) .
- B. 60 (V) .
- C. $60\sqrt{2}\text{ (V)}$.
- D. $100\sqrt{3}\text{ (V)}$.

Bài 29: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $3/\pi$ (H). Đặt vào AB một điện áp xoay chiều $120\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn AB lệch pha nhau 90° , điện áp tức thời trên đoạn AB và trên đoạn NB lệch pha nhau 45° . Cường độ hiệu dụng trong mạch là

- A. $4\sqrt{2}\text{ (A)}$.
- B. $0,4\sqrt{2}\text{ (A)}$.
- C. 4 (A) .
- D. $0,2\sqrt{2}\text{ (A)}$.

Bài 30: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần $R = 80 \Omega$, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $240\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng $\sqrt{3}\text{ (A)}$ và điện áp hiệu dụng trên đoạn MB là $80\sqrt{3}\text{ (V)}$. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau $2\pi/3$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là

- A. 80 (V) .
- B. 160 (V) .
- C. $100\sqrt{2}\text{ (V)}$.
- D. $160\sqrt{3}\text{ (V)}$.

Bài 31: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai

điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) thì trong mạch có cộng hưởng điện và điện áp hiệu dụng trên AN và NB bằng nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

- A. 30 V. B. 60 V. C. 90V. D. 50 V.

Bài 32: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần $R = 80\ \Omega$, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $240\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng $\sqrt{3}$ (A) và điện áp hiệu dụng trên đoạn MB là $80\sqrt{3}$ (V). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là

- A. 80 (V). B. 160 (V). C. 10072 (V). D. 10073 (V).

Bài 33: Mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz gồm điện trở thuần $R = 40\ \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện C rồi mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần $r = 50\ \Omega$, có độ tự cảm $L = 0,5\sqrt{3}/\pi$ (H). Điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 120° so với điện áp hai đầu đoạn mạch RC. Điện dung của tụ là

- A. $50\sqrt{3}/(3\pi)$ (μF). B. $250\sqrt{3}/(3\pi)$ (μF) C. $250/\pi$ (μF). D. $500\sqrt{3}/\pi$ (μF).

Bài 34: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần r và có độ tự cảm L , đoạn MB gồm điện trở thuần $R = 100\ \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 100/\pi$ (μF). Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 200 (V) và trên đoạn MB là $100\sqrt{2}$ (V). Điện áp trên đoạn AM lệch pha so với điện áp trên đoạn MB là $5\pi/12$. Xác định r .

- A– $100\ \Omega$ B. $100/\sqrt{2}\ \Omega$. C. $100\sqrt{3}\ \Omega$. D. $100\sqrt{2}\ \Omega$.

Bài 35: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có ba điểm theo đúng thứ tự A, M và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây và giữa hai điểm M và B gồm điện trở thuần R ghép nối tiếp với tụ điện mà dung kháng cũng bằng R. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và M là $200\sqrt{3}$ (V) và cường độ hiệu dụng trong mạch là 2 (A). Điện áp tức thời trên đoạn AM và trên đoạn MB lệch pha nhau 75° . Điện trở thuần của cuộn dây là

- A. 40 Ω . B. 100 Ω . C. 150 Ω . D. 20 Ω .

Bài 36: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN và MN thỏa mãn hệ thức $U_{AB} = U_{AN} = U_{MN}\sqrt{3} = 60\sqrt{3}$ (V). Dòng hiệu dụng trong mạch là 2 (A). Điện áp tức thời trên AN và trên đoạn AB lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa điện áp tức thời trên AM và dòng điện. Tính cảm kháng của cuộn

- A. $15\sqrt{3}\ \Omega$. B. $15\sqrt{6}\ \Omega$. C. $30\sqrt{3}\ \Omega$. D. $30\sqrt{6}\ \Omega$.

Bài 37: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN và MN thỏa mãn hệ thức $U_{AB} = U_{AN} = U_{MN}\sqrt{3} = 120\sqrt{5}$ (V). Dòng hiệu dụng trong mạch là $2\sqrt{2}$ (A). Điện áp tức thời trên AN và trên đoạn AB lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa điện áp tức thời trên AM và dòng điện. Tính điện trở thuần của cuộn dây.

- A. $15\sqrt{3}\ \Omega$. B. $15\sqrt{6}\ \Omega$. C. $30\sqrt{3}\ \Omega$. D. $30\sqrt{2}\ \Omega$.

Bài 38: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn

mạch thì số chỉ lần lượt là 60 V, 80 V và 100 V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là $\pi/3$. Điện áp hiệu dụng trên tụ là

- A. 40V. B. $40\sqrt{3}$ V C. 160V. D. 80V.

Bài 39: Đặt một điện áp $u = 50\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R = 30 \Omega$, tụ điện và cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ là 80 V trên cuộn dây là $10\sqrt{26}$ V và trên điện trở R là 30 V. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là

- A. 20 W. B. 30 W. C. 50 W. D. 40 W.

Bài 40: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 (V), trên đoạn MN là 25 (V) và trên đoạn NB là 175 (V). Hệ số công suất của toàn mạch là

- A. 7/15. B. 1/25. C. 7/25. D. 1/7.

Bài 41: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 75 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 (V), trên đoạn MN là 25 (V) và trên đoạn NB là 75 (V). Hệ số công suất của toàn mạch là

- A. 7/25. B. 0,6. C. 7/15. D. 0,8.

Bài 42: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 65 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 13 (V), trên đoạn MN là 13 (V) và trên đoạn NB là 65 (V). Hệ số công suất của toàn mạch là

- A. 10/13. B. 5/13. C. 12/13. D. 6/13.

Bài 43: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 65 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 13 (V), trên đoạn MN là 13 (V) và trên đoạn NB là 65 (V). Công suất tiêu thụ trong toàn mạch là 25 W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là

- A. 4A. B. 2 A. C. 3A. D. 1 A.

Bài 44: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 65 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 13 (V), trên đoạn MN là 13 (V) và trên đoạn NB là 65 (V). Công suất tiêu thụ trong toàn mạch là 25 W. Cuộn dây có điện trở thuần và cảm kháng lần lượt là

- A. 12 Ω và 5 Ω B. 5 Ω và 12 Ω . C. 10 Ω và 5 Ω D. 5 Ω và 10 Ω .

Bài 45: Đặt điện áp xoay chiều $u = 41\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, có điện trở thuần r và tụ điện C thì cường độ hiệu dụng dòng qua mạch là 0,4 A. Biết điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên cuộn cảm và trên tụ điện lần lượt là 25 V, 25 V và 29 V. Giá trị r bằng

- A. 50 Ω B. 15 Ω . C. 37,5 Ω . D. 30 Ω .

Bài 46: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng Z_L và đoạn MB chỉ có tụ điện. Điện áp trên đoạn AM

và AB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 60° . Điện áp trên cuộn cảm vuông pha với điện áp trên AB. Tỉ số Z_L/R là

- A. 0,5. B. 2. C. 1. D. 0,87.

Bài 47: Đặt điện áp xoay chiều ổn định tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm l/π H, tụ điện có điện dung $C = 0,2/\pi$ mF và điện trở R. Biết điện áp tức thời trên tụ chậm pha hơn điện áp tức thời trên AB là 120° . Tính R.

- A. 50Ω B. $50\sqrt{3}\Omega$ C. $50/\sqrt{3}\Omega$ D. 100Ω

Bài 48: Đặt điện áp $u = U\cos(100\pi t + \pi/6)$ V vào hai đầu đoạn mạch AB. Đoạn AB có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây có cảm kháng 100Ω có điện trở $r = 0,5R$, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có dung kháng 200Ω . Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 200 (V). Điện áp tức thời trên đoạn MN và AB lệch pha nhau $\pi/2$. Nếu biểu thức dòng điện trong mạch là $i = I\sqrt{2}\cos(100\pi t + \varphi_i)$ A thì giá trị của I và φ_i lần lượt là

- A. 1 A và $\pi/3$. B. $\sqrt{2}$ A và $\pi/3$. C. $\sqrt{2}$ A và $\pi/4$. D. 1 A và $\pi/4$.

Bài 49: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ điện, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở R, giữa 2 điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN và trên MB là 100 V và $100\sqrt{2}$ V. Điện áp tức thời trên đoạn AN và MB lệch pha nhau 105° . Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm và trên tụ lần lượt là

- A. 110 V và 83 V. B. $50\sqrt{6}$ V và $50\sqrt{2}$ V. C. 100 V và 127V. D. 127 V và 100 V.

Bài 50: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch L,R,C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Điện áp hai đầu đoạn các đoạn mạch chứa LR và RC lần lượt có biểu thức: $u_{LR} = 150\cos(100\pi t + \pi/3)$ V và $u_{RC} = 50\sqrt{6}\cos(100\pi t - \pi/12)$ V. Cho $R = 25\Omega$. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng

- A. 3,0A B. $3\sqrt{2}$ A. C. $1,5\sqrt{2}$ A. D. 2,7A.

Bài 51: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 0,25 A nhưng đối với P thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là $\pi/2$ còn đối với Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là

- A. $0,125\sqrt{2}$ A và trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. $0,125\sqrt{2}$ A và sớm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch
C. 0,25A và sớm pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. 0,25 A và trễ pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Bài 52: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng lần lượt bằng 1 A và $\sqrt{3}$ A, đối với P thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là $\pi/2$ còn đối với Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là

- A. $0,125\sqrt{2}$ và trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. $0,125\sqrt{2}$ A và sớm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch
C. $0,5\sqrt{3}$ A và sớm pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. $0,5\sqrt{3}$ A và trễ pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Bài 53: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần $r = 0,5R$ và độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung $C = 50/\pi$ μ F. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 200 V. Điện áp trên đoạn MN lệch pha với điện áp trên AB là $\pi/2$. Biểu thức điện áp trên AB là $u_{AB} = U_0 \cos(100\pi t + \pi/12)$ V. Biểu thức điện áp trên AN là

A. $u_{AN} = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)$ V.

B. $u_{AN} = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ V.

C. $u_{AN} = 200 \cos(100\pi t + \pi/4)$ V.

D. $u_{AN} = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ V.

Bài 54: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần $r = 0,5R$ và độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung $C = 50/\pi$ μ F. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 300 V. Điện áp trên đoạn MN lệch pha với điện áp trên AB là $\pi/2$. Biểu thức điện áp trên AB là $u_{AB} = U_0 \cos(100\pi t + \pi/12)$ V. Biểu thức điện áp trên MN là

A. $u_{MN} = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ V.

B. $u_{MN} = 100 \sqrt{6} \cos(100\pi t - \pi/3)$ V.

C. $u_{MN} = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ V.

D. $u_{MN} = 100 \sqrt{6} \cos(100\pi t + 7\pi/12)$ V.

Bài 55: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần $r = 0,5R$ và độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung $C = 50/\pi$ μ F. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 200 V. Điện áp trên đoạn MN lệch pha với điện áp trên AB là $\pi/2$. Biểu thức điện áp trên AB là $u_{AB} = U_0 \cos(100\pi t + \pi/12)$ V. Biểu thức dòng điện trong mạch là

A. $i = 2 \cos(100\pi t - \pi/3)$ A.

B. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ A.

C. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/3)$ A.

D. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ A.

Bài 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần 30Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều: $u = 120 \cos(100\pi t)$ (V). Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Tính cảm kháng Z_L và viết biểu thức dòng điện qua mạch?

A. $Z_L = 30 \sqrt{3} \Omega$ và $i = 2 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).

B. $Z_L = 30 \Omega$ và $i = 2 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

C. $Z_L = 10 \Omega$ và $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A).

D. $Z_L = 30 \Omega$ và $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).

Bài 57: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần 30Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều: $u = 120 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Viết biểu thức dòng điện qua mạch.

A. $i = 2 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ (A).

B. $i = 2 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

C. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A).

D. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).

Bài 58: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện mà dòng điện có biểu thức $i = 2 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Điện áp hiệu dụng trên điện trở và trên tụ đều bằng 100 (V). Biểu thức điện áp hai đầu mạch là:

A. $u = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

B. $u = 200 \cos(100\pi t)$ (V).

C. $u = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V).

D. $u = 200 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V).

Bài 59: Mạch điện gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t - \pi/2)$ (V) thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = I_0 \cos(\omega t - \pi/4)$ (A). Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là

A. $u_0 = RI_0 \cos(\omega t - 3\pi/4)$ (V).

B. $u_C = (U_0/R) \cos(\omega t + \pi/4)$ (V).

C. $u_C = Z_C I_0 \cos(\omega t + \pi/4)$ (V).

D. $u_C = RI_0 \cos(\omega t - \pi/2)$ (V).

Bài 60: Đặt điện áp xoay chiều $u = 80 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AD và DB mắc nối tiếp. Đoạn AD gồm điện trở thuần $R = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn DB chỉ có tụ điện C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AD là 50 (V) và trên đoạn DB là 70 (V). Biểu thức dòng điện qua mạch là

A. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

B. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A).

C. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A).

D. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).

Bài 61: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên tụ gấp đôi nhau trên cuộn cảm. Điện áp trên cuộn cảm lệch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch là $2\pi/3$. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là

A. $u_C = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V).

B. $u_C = 100 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

C. $u_C = 100 \sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V).

D. $u_C = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

Bài 62: Nối cuộn cảm với một tụ điện có điện dung C để được đoạn mạch AB. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 120 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V) thì điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng $120 \sqrt{3}$ V và lệch pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu mạch. Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là?

A. $u = 120 \sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)$ (V).

B. $u = 120 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

C. $u = 120 \sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)$ (V).

D. $u = 120 \sqrt{6} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

Bài 63: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức $u = 100 \sqrt{2} \cos 100\pi t - \pi/2$ (V). Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng 100 (V) và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/2$. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là:

A. $u_C = 200 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V).

B. $u_C = 200 \cos(100\pi t - 3\pi/4)$ (V).

C. $u_C = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

D. $u_C = 200 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

Bài 64: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $u = 100 \sqrt{6} \cos 100\pi t$ (V). Khi điện dung thay đổi để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là $\pi/6$. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần L là

A. $u_L = 150 \sqrt{6} \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V).

B. $u_L = 50 \sqrt{2} \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V).

C. $u_L = 50 \sqrt{2} \cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (V).

D. $u_L = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (V).

Bài 65: Mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM điện trở thuần $R = 10\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện. Đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = 100 \sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Dòng điện trong mạch chậm pha hơn u góc 45° và nhanh pha hơn điện áp tức thời trên AM một góc 45° . Biểu thức điện áp tức thời trên AM là

A. $u_{AM} = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V).

B. $u_{AM} = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V).

C. $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

D. $u_{AM} = 100 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V).

Bài 66: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,25/\pi$ (H) và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A), đồng thời điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị và bằng u. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch AB là

A. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V).

B. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

C. $u = 100\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V).

D. $u = 100\cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

Bài 67: Đặt điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện, MB chứa cuộn dây. Điện áp giữa hai điểm AM và giữa hai điểm MB lệch pha so với dòng điện lần lượt là φ_{AM} và φ_{MB} sao cho $\varphi_{MB} - \varphi_{AM} = \pi/2$. Biểu thức điện áp giữa hai điểm AM có thể là

A. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

B. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

C. $u_{AM} = 100\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

D. $u_{AM} = 100\cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

Bài 68: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp trên đoạn AN có hiệu dụng là 100 V và lệch pha với điện áp trên NB là $5\pi/6$. Biểu thức điện áp trên đoạn NB là $u_{NB} = 50\sqrt{6} \cos(100\pi t - 2\pi/3)$ V. Điện áp tức thời trên đoạn MB là

A. $u_{MB} = 100\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ V.

B. $u_{MB} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ V.

C. $u_{MB} = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ V.

D. $u_{MB} = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/2)$ V.

Bài 69: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp tức thời các đoạn mạch: $u_{AN} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ V, $u_{NB} = 50\sqrt{6} \cos(100\pi t - 2\pi/3)$ V. Điện áp tức thời trên đoạn MB là

A. $u_{MB} = 100\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ V.

B. $u_{MB} = 100\sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/4)$ V.

C. $u_{MB} = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ V.

D. $u_{MB} = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/2)$ V.

Bài 70: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ điện, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Biểu thức điện áp trên đoạn AB, AN và MB lần lượt là: $u_{AB} = U_0 \cos(100t + \varphi_u)$ V, $u_{AN} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ V và $u_{MB} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ V. Tính φ_u .

A. 0.

B. $-\pi/3$.

C. $\pi/3$.

D. $\pi/6$.

Bài 71: Đoạn mạch gồm một cuộn dây ghép nối tiếp với một tụ điện. Khi mắc đoạn mạch này vào nguồn xoay chiều, điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 100 V, lệch pha $\pi/6$ so với dòng điện và lệch pha $\pi/2$ so với điện áp nguồn. Điện áp hiệu dụng trên tụ và của nguồn lần lượt là

A. $100\sqrt{3}$ (V) và 200 (V).

B. 200 (V) và $100\sqrt{3}$ (V).

C. $60\sqrt{3}$ (V) và 100 (V).

D. 60 (V) và $60\sqrt{3}$ (V).

Bài 72: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần r ghép nối tiếp với một tụ điện. Khi mắc đoạn mạch này vào nguồn xoay chiều, dung kháng của tụ bằng 40Ω , điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha $\pi/3$ so với dòng điện, còn điện áp giữa hai bản tụ lệch pha $\pi/3$ so với điện áp nguồn. Điện trở r của cuộn dây có giá trị nào?

A. $r = 10\sqrt{3}\ \Omega$.		B. $r = 30\Omega$		C. $r = 10\Omega$		D. $r = 30\sqrt{3}\ \Omega$			
1.B	2.A	3.B	4.D	5.A	6.C	7.C	8.D	9.C	10.A
11.A	12.B	13.A	14.C	15.C	16.A	17.C	18.A	19.A	20.A
21.C	22.D	23.B	24.B	25.C	26.A	27.D	28.C	29.B	30.D
31.B	32.B	33.B	34.C	35.C	36.A	37.A	38.B	39.D	40.C
41.B	42.B	43.D	44.A	45.C	46.D	47.B	48.A	49.B	50.A
51.B	52.C	53.A	54.D	55.D	56.B	57.A	58.B	59.A	60.A
61.C	62.C	63.B	64.A	65.D	66.A	67.C	68.B	69.A	70.D
71.B	72.A								

DẠNG 6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI CẤU TRÚC MẠCH, HỘP KÍN, GIÁ TRỊ TỨC THỜI.

1. Khi R và $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ giữ nguyên, các phần tử khác thay đổi.

- * Cường độ hiệu dụng tính bằng công thức: $I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R} \cdot \frac{R}{Z} = \frac{U}{R} \cos \varphi$
- * Khi liên quan đến công suất tiêu thụ toàn mạch, từ công thức $P = I^2R$, thay $I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R} \cdot \frac{R}{Z} = \frac{U}{R} \cos \varphi$, ta nhận được: $P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = P_{\text{cộng hưởng}} \cos^2 \varphi$

Ví dụ 1: Đoạn mạch không phân nhánh RLC đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ hiệu dụng, công suất và hệ số công suất của mạch lần lượt là 3 A, 90 W và 0,6. Khi thay LC bằng L’C’ thì hệ số công suất của mạch là 0,8. Tính cường độ hiệu dụng và công suất mạch tiêu thụ.

Hướng dẫn

Từ công thức: $I = \frac{U}{R} \cos \varphi \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} \Rightarrow \frac{I_2}{3} = \frac{0,8}{0,6} \Rightarrow I_2 = 4(A)$

Từ công thức: $P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{P_2}{90} = \left(\frac{0,8}{0,6}\right)^2 \Rightarrow P_2 = 160(W)$

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f và có giá trị hiệu dụng U không đổi. Điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha với dòng điện là $\pi/4$. Để hệ số công suất toàn mạch bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ điện và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 200 W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

- A. 100 W.
- B. 150 W.
- C. 75W.
- D. 170,7 W.

Hướng dẫn

Từ công thức: $P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = P_{\text{cộng hưởng}} \cos^2 \varphi$

$\Rightarrow P = 200 \cos \frac{\pi}{4} = 100(W) \Rightarrow$ Chọn A.

Kinh nghiệm: Mất xích của dạng toán này là $\cos \varphi_2$, vì vậy, người ta nảy ra ý tưởng bắt phải dùng giản đồ véc tơ để tính $\cos \varphi_2$.

Ví dụ 3: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 160 W

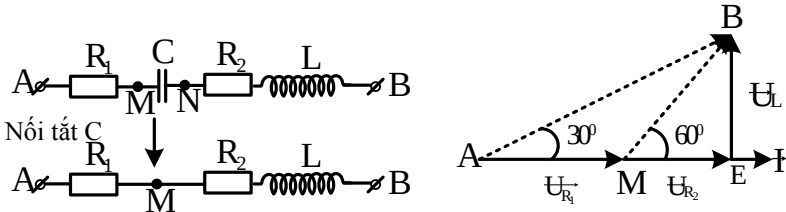
và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\pi/3$, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

- A. 120 W.
B. 160 W.
C. 90 W.
D. 180 W.

Hướng dẫn

+ Mạch R_1CR_2L cộng hưởng: $P = \frac{U^2}{R_1 + R_2}$.

+ Mạch R_1R_2L : $P' = \frac{U^2}{R_1 + R_2} \cos^2 \varphi = P \cos^2 \varphi = 120 \cos^2 \varphi$



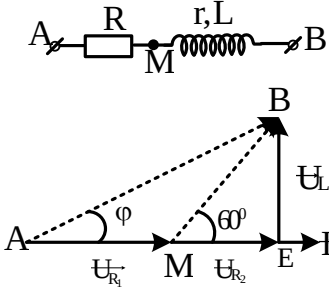
Dùng phương pháp véc tơ trượt, tam giác cân AMB tính được $\varphi = 30^\circ$ nên:

$$P' = 160 \cos^2 30^\circ = 120(W) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 4: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng u không đổi. Điện áp giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau góc $\pi/3$. Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung 100 μ F và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100 W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

- A. 80 W.
B. 75 W.
C. 86,6 W.
D. 70,7 W.

Hướng dẫn



Dùng phương pháp véc tơ trượt, tam giác cân AMB tính được $\varphi = 30^\circ$.

$$P = P_{CH} \cos^2 \varphi$$

Lúc đầu : $\varphi = 30^\circ$

Sau có cộng hưởng: $P_{CH} = 100(W)$

$$\Rightarrow P = P_{CH} \cos^2 \varphi = 100 \cos^2 30^\circ = 75(W) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

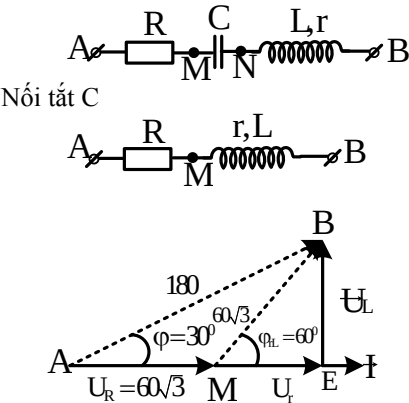
Ví dụ 5: Đặt điện áp $u = 180\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $60\sqrt{3}\Omega$, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch

bằng $120\sqrt{3}\text{W}$. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng $60\sqrt{3}\text{V}$. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng

- A. $60\sqrt{3}\Omega$
B. $30\sqrt{3}\Omega$
C. $15\sqrt{3}\Omega$
D. 90Ω

Hướng dẫn

Lúc đầu công suất mạch tiêu thụ: $P = I^2 (R + r) = \frac{U^2 (R + r)}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \quad (1).$



Sau đó tụ nối tắt, vẽ giản đồ véc tơ trượt và từ giản đồ ta nhận thấy ΔAMB cân tại M

$$Z_{MB} = R = 60\sqrt{3}(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} r = Z_{MB} \cos 60^{\circ} = 30\sqrt{3}(\Omega) \\ Z_L = Z_{MB} \sin 60^{\circ} = 90(\Omega) \end{cases}$$

Thay r và Z_L vào (1) $120\sqrt{3} = \frac{180^2.90\sqrt{3}}{(90\sqrt{3})^2 + (90 - Z_C)^2} \Rightarrow Z_C = 90(\Omega) \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 6: Một mạch điện gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định. Điện áp hiệu dụng trên L và C bằng nhau và bằng hai lần điện áp hiệu dụng trên R. Công suất tiêu thụ trong toàn mạch là P. Nếu làm ngắn mạch tụ điện (nối tắt hai bản cực của nó) thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch bằng

- A. $P/2$.
B. $0,2P$.
C. $2P$.
D. P .

Hướng dẫn

* Mạch RLC: $U_L = U_C = 2U_R \Rightarrow Z_L = Z_C = 2R \Rightarrow P = I^2R = \frac{U^2R}{R^2 + \underbrace{(Z_L - Z_C)^2}_{=0}} = \frac{U^2}{R}$

* Mạch RL : $P' = I^2R = \frac{U^2R}{R^2 + Z_L^2} = \frac{U^2}{R.5} = \frac{P}{5} \Rightarrow$ Chọn B.

Chú ý: Nếu phần tử nào bị nối tắt thì phần tử đó xem như không có trong mạch.

Ví dụ 7: Một mạch điện gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định. Điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau và bằng 200 V. Nếu làm ngắn mạch tụ điện (nối tắt hai bản cực của nó) thì điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R sẽ bằng

A. $100\sqrt{2}$ V.

B. 200V.

C. $200\sqrt{2}$ V.

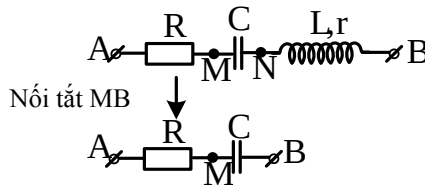
D. 100V.

Hướng dẫn

$$\text{* Mạch RLC: } U_L = U_C = 2U_R \Rightarrow 200V \Rightarrow \begin{cases} R = Z_L = Z_C \\ U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = 200(V) \end{cases}$$

$$\text{* Mạch RL: } U^2 = U_R^2 + U_L^2 \Rightarrow 200^2 = 2U_R^2 \Rightarrow U_R = 100\sqrt{2}(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần $40\ \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện, đoạn mạch MB chỉ cuộn dây có điện trở thuần $20\ \Omega$, có cảm kháng Z_L . Dòng điện qua mạch và điện áp hai đầu đoạn mạch AB luôn lệch pha nhau 60° ngay cả khi đoạn mạch MB bị nối tắt. Tính Z_L .

A. $60\sqrt{3}\ \Omega$.B. $80\sqrt{3}\ \Omega$.C. $100\sqrt{3}\ \Omega$.D. $60\ \Omega$.**Hướng dẫn**

$$\text{* Trước khi nối tắt: } \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R + r} = \tan 60^\circ$$

$$\text{* Sau khi nối tắt: } \tan \varphi = -\frac{Z_C}{R} = \tan(-60^\circ)$$

$$\text{Từ đó giải ra: } Z_L = 100\sqrt{3}(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Chú ý:

1) Đối với mạch RLC, khi R và $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$ giữ nguyên dấu và nếu biểu thức của

$$\text{dòng điện trước và sau khi nối tắt C lần lượt là: } \begin{cases} i_1 = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_{i1}) \\ i_2 = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_{i2}) \end{cases}$$

$$Z_C = 2Z_L \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \\ \alpha = \frac{-\varphi_{i2} + \varphi_{i1}}{2} \end{cases} \begin{cases} \varphi_1 = -\alpha \\ \varphi_2 = +\alpha \end{cases} \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{Z_L}{R} \end{cases}$$

2) Đối với mạch RLC, khi R và $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$ giữ nguyên, nếu biểu thức của dòng điện

$$\text{trước và sau khi nối tắt L lần lượt là: } \begin{cases} i_1 = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_{i1}) \\ i_2 = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_{i2}) \end{cases}$$

$$Z_L = 2Z_C \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \\ \alpha = \frac{\varphi_{i2} - \varphi_{i1}}{2} \end{cases} \begin{cases} \varphi_1 = \alpha \\ \varphi_2 = -\alpha \end{cases} \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{-Z_C}{R} \end{cases}$$

CM:

$$1) u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$\text{Trước và sau khi mất C thì } I_1 = I_2 \Rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_L^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$+ \text{Trước: } \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -\frac{Z_L}{R} = \tan(-\alpha) \Rightarrow \varphi_1 = -\alpha \Rightarrow i_1 = I_0 \cos\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u + \alpha}_{\varphi_{i1}}\right)$$

$$+ \text{Sau: } \tan \varphi_2 = \frac{Z_L}{R} = \tan \alpha \Rightarrow \varphi_2 = \alpha \Rightarrow i_2 = I_0 \cos\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u - \alpha}_{\varphi_{i2}}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \\ \alpha = \frac{\varphi_{i1} - \varphi_{i2}}{2} \end{cases}$$

$$2) u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$\text{Trước và sau khi mất L thì } I_1 = I_2 \Rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_C^2 \Rightarrow Z_L = 2Z_C$$

$$+ \text{Trước: } \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{Z_C}{R} = \tan \alpha \Rightarrow \varphi_1 = \alpha \Rightarrow i_1 = I_0 \cos\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u - \alpha}_{\varphi_{i1}}\right)$$

$$+ \text{Sau: } \tan \varphi_2 = \frac{-Z_C}{R} = \tan(-\alpha) \Rightarrow \varphi_2 = -\alpha \Rightarrow i_2 = I_0 \cos\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u + \alpha}_{\varphi_{i2}}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \\ \alpha = \frac{\varphi_{i2} - \varphi_{i1}}{2} \end{cases}$$

Ví dụ 9: (CĐ–2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)$ (V).

B. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

C. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

D. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

Hướng dẫn

$$u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$\text{Trước và sau khi mất C thì } I_1 = I_2 \Rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_L^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$+ \text{Trước: } \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -\frac{Z_L}{R} = \tan(-\alpha) \Rightarrow \varphi_1 = -\alpha \Rightarrow i_1 = I_0 \cos\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u + \alpha}_{\varphi_{i1}}\right)$$

$$+ \text{ Sau: } \tan \varphi_2 = \frac{Z_L}{R} = \tan \alpha \Rightarrow \varphi_2 = \alpha \Rightarrow i_2 = I_0 \cos \left(\underbrace{\omega t + \varphi_u - \alpha}_{\varphi_{i2}} \right)$$

$$\Rightarrow \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{12} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 10: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch C mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 100 \, \Omega$, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Nếu ngắt bỏ cuộn cảm (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (A). Dung kháng của tụ bằng

- A. 100 Ω . B. 200 Ω . C. 150 Ω . D. 50 Ω .

Hướng dẫn

$$u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$\text{Trước và sau khi mất L thì } I_1 = I_2 \Rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_C^2 \Rightarrow Z_L = 2Z_C$$

$$+ \text{ Trước: } \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{Z_C}{R} = \tan \alpha \Rightarrow \varphi_1 = \alpha \Rightarrow i_1 = I_0 \cos \left(\underbrace{\omega t + \varphi_u - \alpha}_{\varphi_{i1}} \right)$$

$$+ \text{ Sau: } \tan \varphi_2 = \frac{-Z_C}{R} = \tan(-\alpha) \Rightarrow \varphi_2 = -\alpha \Rightarrow i_2 = I_0 \cos \left(\underbrace{\omega t + \varphi_u + \alpha}_{\varphi_{i2}} \right)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\varphi_{i2} - \varphi_{i1}}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{Z_C}{R} = \tan \alpha = 1 \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Ví dụ 11: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R , độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là $i_1 = 3\cos(100\pi t)$ (A). Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2 = 3\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Hệ số công suất trong 2 trường hợp trên lần lượt là

- A. $\cos \varphi_1 = 1, \cos \varphi_2 = 0,5$. B. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,5\sqrt{3}$.
C. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,75$. D. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,5$.

Hướng dẫn

Sau khi đã hiểu kĩ phương pháp, bây giờ ta có thể làm tắt:

$$\alpha = \frac{\varphi_{i1} - \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 12: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở R và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ gấp 1,2 lần trên cuộn cảm. Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ hiệu dụng không đổi và bằng 0,5 A. Cảm kháng của cuộn cảm là

- A. 120 Ω . B. 80 Ω . C. 160 Ω . D. 180 Ω .

Hướng dẫn

$$\text{Trước và sau khi mất C mà } I_1 = I_2 \Rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_L^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$U_C = 1,2 U_{RL} \Rightarrow Z_C = 1,2 \sqrt{R^2 + Z_L^2} \Rightarrow 2Z_L = 1,2 \sqrt{R^2 + Z_L^2} \Rightarrow R = \frac{4}{3} Z_L$$

$$\text{Sau } Z = \frac{U}{I} \Rightarrow \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \frac{U}{I} \Rightarrow \frac{5}{3} Z_L = \frac{100}{0,5} \Rightarrow Z_L = 120(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 13: Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R = 60(\Omega)$, cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)(A)$ và $i_2 = \sqrt{2} \cos(100\pi t + 7\pi/12)(A)$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:

A. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)(A)$.

B. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/4)(A)$.

C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)(A)$.

D. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/3)(A)$.

Hướng dẫn

$$u = U_0 \cos(100\pi t + \varphi_u); I_1 = I_2 \Rightarrow Z_1 = Z_2 \Rightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L}{R} \Rightarrow \varphi_1 = \alpha \\ \tan \varphi_2 = \frac{-Z_C}{R} \Rightarrow \varphi_2 = -\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = I_0 \cos\left(100\pi t + \underbrace{\varphi_u - \alpha}_{-\pi/12}\right) \\ i_2 = I_0 \cos\left(100\pi t + \underbrace{\varphi_u + \alpha}_{7\pi/12}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\pi}{4} \\ \alpha = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$Z_1 = Z_2 = \frac{R}{\cos \alpha} = 120 \Rightarrow U_0 = I_0 Z_1 = 120\sqrt{2} (V) \Rightarrow u = 120\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) (V)$$

$$\text{RLC cộng hưởng} \Rightarrow i = \frac{u}{R} = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn C}$$

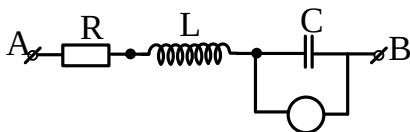
2. Lần lượt mắc song song ămpe-kế và vôn-kế vào một đoạn mạch

* Thông thường điện trở của ămpe-kế rất nhỏ và điện trở của vôn-kế rất lớn, vì vậy, ămpe-kế mắc song song với đoạn mạch nào thì đoạn mạch đó xem như không có còn vôn-kế mắc song song thì không ảnh hưởng đến mạch.

* Số chỉ ampe – kế là cường độ hiệu dụng chạy qua nó và số chỉ của vôn – kế là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song.

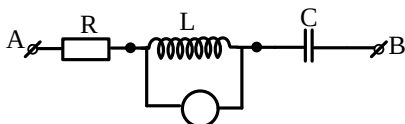
$$\text{Mắc ampe – kế song song với C thì C bị nối tắt} \begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} \\ U = I_1 \sqrt{R^2 + Z_L^2} \end{cases}$$

$$\text{Mắc vôn – kế song song với C thì:} \begin{cases} U_v = U_C \\ U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \end{cases}$$



Mắc ampe – kế song song với L thì L bị nổi tắt:
$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{-Z_C}{R} \\ U = I_A \sqrt{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

Mắc vôn – kế song song với L thì
$$\begin{cases} U_V = U_L \\ U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \end{cases}$$



Ví dụ 1: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng Z_C và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_L = 0,5Z_C$. Khi nối hai cực của tụ điện một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là 1 A và dòng điện qua ampe kế trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn AB là $\pi/4$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 100 V. Giá trị của R là

- A. 50 Ω . B. 158 Ω . C. 100 Ω . D. 30 Ω .

Hướng dẫn

Khi mắc ămpe–kế song song với C thì C bị nổi tắt:
$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = \tan \frac{\pi}{4} \Rightarrow Z_L = R \\ U = I_A Z = I_A \sqrt{R^2 + Z_L^2} = R\sqrt{2} \end{cases}$$

Khi mắc vôn–kế song song với C thì mạch không ảnh hưởng và $U_C = U_V = 100\text{ V}$

$$\Rightarrow U_L = 0,5U_C = 50(\text{V}) = U_R$$

Ví dụ 2: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt dùng vôn kế có điện trở rất lớn ăm-pe kế có điện trở không đáng kể mắc song song với cuộn cảm thì hệ số công suất của toàn mạch tương ứng là 0,6 và 0,8 đồng thời số chỉ của vôn kế là 200 V, số chỉ của ăm-pe kế là 1 A. Giá trị R là

- A. 128 Ω . B. 160 Ω . C. 96 Ω . D. 100 Ω .

Hướng dẫn

Khi mắc ămpe–kế song song với L thì L bị nổi tắt:

$$\begin{cases} 0,8 = \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} \Rightarrow Z_C = \frac{3R}{4} \\ U = I_A Z = I_A \sqrt{R^2 + Z_C^2} = 1,25R \end{cases}$$

Khi mắc vôn kế song song với L thì mạch không ảnh hưởng và $U_L = U_V = 200\text{ V}$

$$0,6 = \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow{Z_C = \frac{3R}{4}} Z_L = \frac{25R}{12}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R = \frac{12}{25} Z_L \Rightarrow U_R = \frac{12}{25} U_L = 96(\text{V}) \\ Z_C = \frac{3R}{4} \Rightarrow U_C = \frac{3}{4} U_R = 72(\text{V}) \end{cases}$$

Thay vào hệ thức: $U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$

$$(1,25R)^2 = (96)^2 + (200 - 72)^2 \Rightarrow R = 128(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Ví dụ 3: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm cuộn cảm và tụ điện C. Khi nối hai cực của tụ điện một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là 4A và dòng điện qua ampe kế trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn AB là $\pi/4$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 100 V và điện áp giữa hai đầu vôn kế trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB một góc $\pi/4$. Dung kháng của tụ là?

A. 50 Ω .

B. 75 Ω .

C. 25 Ω .

D. 12,5 Ω .

Hướng dẫn

$$\text{Khi mắc ampe-kế song song với C thì C bị nối tắt : } \begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = \tan \frac{\pi}{4} \Rightarrow Z_L = R \\ U = I_A Z = 4\sqrt{R^2 + Z_L^2} = 4R\sqrt{2} \end{cases}$$

Khi mắc vôn-kế song song với C thì mạch không ảnh hưởng và $U_C = U_V = 100 \text{ V}$.

Vì u_C lệch pha so với u_{AB} là $\pi/4$ nên $\varphi_{AB} = -\frac{\pi}{4}$

$$\tan \varphi_{AB} = \frac{Z_L - Z_C}{R} \Rightarrow Z_C = 2R$$

$$U_L = U_R = \frac{U_C}{2} = 50(\text{V}). \text{ Mà } U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

$$\Rightarrow (4R\sqrt{2})^2 = (50)^2 + (50 - 100)^2 \Rightarrow R = 12,5 \Rightarrow Z_C = 25(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Đặt nguồn điện xoay chiều ổn định vào đoạn mạch nối tiếp gồm, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 1A, đồng thời dòng điện tức thời chạy qua nó chậm pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu thay đổi ampe kế bằng một vôn kế lý tưởng thì nó chỉ 167,3V đồng thời điện áp trên vôn kế chậm pha một góc $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:

A. 175V.

B. 150V.

C. 110V.

D. 125V.

Hướng dẫn

Khi mắc ampe kế song song với C bị nối tắt: $\varphi_{RL} = 30^\circ$. Khi

vôn kế song song với C thì mạch không ảnh hưởng

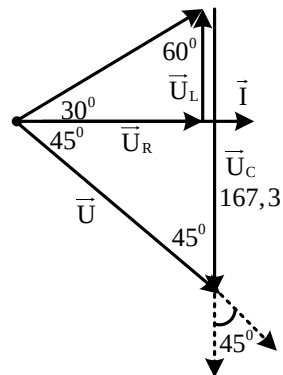
$$U_C = U_V = 167,3\text{V}$$

Vẽ giản đồ véc tơ trượt áp dụng định lý hàm số sin:

$$\frac{167,3}{\sin 75^\circ} = \frac{U}{\sin 60^\circ} \Rightarrow U \approx 150(\text{V})$$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Chú ý: Nếu lần lượt mắc song song ampe kế và vôn kế vào cuộn cảm có điện trở thì có thể sử dụng giản đồ véc tơ.

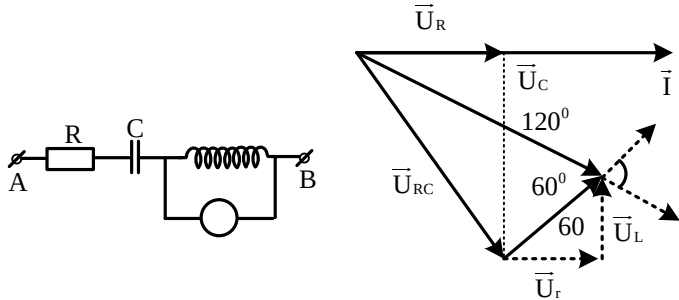


Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm. Khi nối hai đầu cuộn cảm một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là

$\sqrt{3}$ A. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 60 V, đồng thời điện áp tức thời hai đầu vôn kế lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn cảm là?

- A. 40Ω.
- B. $40\sqrt{3}$ Ω.
- C. $20\sqrt{3}$ Ω.
- D. 60Ω.

Hướng dẫn



Khi mắc ampe kế song song với L_r thì L_r bị nối tắt: $Z_{RC} = \frac{U}{I} = 40\sqrt{3}(\Omega)$.
 Khi mắc vôn kế song song với C thì mạch không ảnh hưởng và $U_{Lr} = U_V = 60V$.
 Vẽ giản đồ véc tơ trượt, áp dụng định lý hàm số cos:

$$U_{RC} = \sqrt{120^2 + 60^2 - 2.120.60.\cos 60^0} = 60\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{rL}}{Z_{RC}} = \frac{U_{rL}}{U_{RC}} = \frac{60}{60\sqrt{3}} \Rightarrow Z_{rL} = Z_{RC} = \frac{60}{60\sqrt{3}} = 40(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 6: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm tụ C và cuộn dây D . Khi tần số dòng điện bằng 1000 Hz người ta đo được điện áp hiệu dụng trên tụ là 2 V, trên cuộn dây là $\sqrt{3}$ V, hai đầu đoạn mạch 1 V và cường độ hiệu dụng trong mạch bằng 1 mA. Cảm kháng của cuộn dây là:

- A. 750 Ω.
- B. 75 Ω.
- C. 150 Ω.
- D. 1500 Ω.

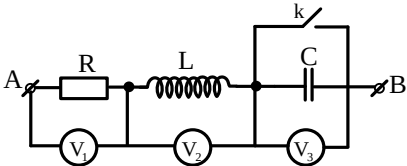
Hướng dẫn

$$Z_C = \frac{U_C}{I} = 2000(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{r^2 + Z_L^2} = \frac{U_{cd}}{I} = 1000\sqrt{3} \\ \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U}{I} = 1000 \end{cases} \Rightarrow Z_L = 1500(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý:

- Nếu $Z_L = Z_C$ thì $U_C = U_L$; $U_R = U \ \forall R$.
- Nếu mất C và I hoặc U_R không thay đổi thì $Z_C = 2Z_L$; $U_C = 2U_L$ và $U_{RL} = U \ \forall R$.
- Nếu mất L mà I hoặc U_R không thay đổi thì $Z_L = 2Z_C$; $U_L = 2U_C$ và $U_{RC} = U \ \forall R$.

Ví dụ 7: Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây là thuần cảm, các vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn. Khi khoá k đang mở. Điều nào sau đây là đúng về quan hệ các số chỉ vôn kế? Biết nếu khoá k đóng thì số chỉ vôn kế V_1 không đổi.



- A. Số chỉ V_3 bằng số chỉ V_1 .
- B. số chỉ V_3 bằng số chỉ V_2 .
- C. Số chỉ V_3 lớn gấp 2 lần số chỉ V_2 .
- D. số chỉ V_3 bằng 0,5 lần số chỉ V_2 .

Hướng dẫn

Vì mất C mà $U_{V1} = UR$ không thay đổi nên I không đổi và Z không đổi, tức là:

$$\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} \Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow U_{V3} = 2U_{V2} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

3. Hộp kín

Phương pháp đại số:

- * Căn cứ “đầu vào” của bài toán để đặt ra các giả thiết có thể xảy ra.
- * Căn cứ “đầu ra” của bài toán để loại bỏ các giả thiết không phù hợp.
- * Giả thiết được chọn là giả thiết phù hợp với tất cả các dữ kiện đầu vào và đầu ra của bài toán.

Dựa vào độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch:
$$\begin{cases} \varphi = \varphi_u - \varphi_i \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \end{cases}$$

Nếu $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$: mạch chỉ có R hoặc RLC.

Nếu $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \pi/2$ mạch chỉ có L hoặc mạch có cả L, C nhưng $Z_L > Z_C$.

Nếu $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\pi/2$ mạch chỉ có C hoặc mạch có cả L, C nhưng $Z_L < Z_C$

Nếu $0 < \varphi = \varphi_u - \varphi_i < \pi/2$ mạch có RLC ($Z_L > Z_C$) hoặc mạch chứa R và L.

Nếu $-\pi/2 < \varphi = \varphi_u - \varphi_i < 0$: mạch có RLC ($Z_L < Z_C$) hoặc mạch chứa R và C.

Phương pháp sử dụng giản đồ véc tơ:

- * Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch đã biết.
- * Căn cứ vào dữ kiện bài toán để vẽ phần còn lại của giản đồ.
- * Dựa vào giản đồ véc tơ để tính các đại lượng chưa biết, từ đó làm sáng tỏ hộp đen.

Ví dụ 1: Giữa hai điểm A và B của nguồn xoay chiều $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Ta ghép vào một phần tử X (trong số R, L, C) thì dòng điện qua mạch đo được là 0,5 (A) và trễ pha $\pi/2$ so với u. Nếu thay X bằng một phần tử Y (trong số R, L, C) thì dòng điện qua mạch cùng pha so với u và cường độ hiệu dụng cũng bằng 0,5 (A). Khi ghép X, Y nối tiếp, rồi ghép vào nguồn trên thì dòng điện qua mạch có cường độ

A. $0,25\sqrt{2}$ (A) và trễ pha $\pi/4$ so với U

B. $0,5\sqrt{2}$ (A) và sớm pha $\pi/4$ so với U

C. $0,5\sqrt{2}$ (A) và trễ pha $\pi/4$ so với U

D. $0,25\sqrt{2}$ (A) và sớm pha $\pi/4$ so với U

Hướng dẫn

* Khi mắc X thì i trễ pha hơn u là $\pi/2$ nên $Z = L \Rightarrow Z_L = \frac{U}{I} = 440(\Omega)$

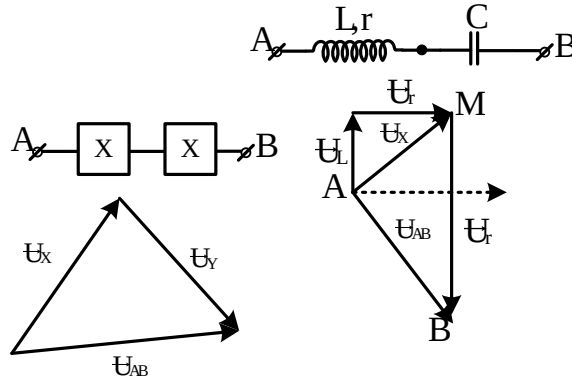
* Khi mắc Y thì i cùng pha với u nên $Y = R \Rightarrow R = \frac{U}{I} = 440(\Omega)$

* Khi X nối tiếp với Y thì:
$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \\ I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 0,25\sqrt{2} \text{ (A)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Một mạch điện AB gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào AB một hiệu điện thế không đổi 12 (V), thì hiệu điện thế giữa hai đầu Y là 12V. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V) thì

- A. X là cuộn dây thuần cảm và Y là tụ điện.
 B. X là cuộn dây không thuần cảm và Y là tụ điện.
 C. X tụ điện và Y cuộn dây không thuần cảm.
 D. X là điện trở thuần và Y là cuộn dây không thuần cảm

Hướng dẫn



$$\begin{cases} \vec{U}_{AB} = \vec{U}_X + \vec{U}_Y \\ U_r^2 = U_X^2 + U_{AB}^2 \end{cases} \Rightarrow \vec{U}_{AB} \perp \vec{U}_X \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 5: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây nối tiếp với hộp kín X. Hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, trên cuộn dây và trên hộp kín lần lượt là 220V, 100V và 120V. Hộp kín X là

- A. cuộn dây có điện trở thuần. B. tụ điện.
 C. điện trở. D. cuộn dây thuần cảm.

Hướng dẫn

Vì $220 = 100 + 120 \Leftrightarrow U = U_{cd} + U_X \Rightarrow$ Điện áp trên cuộn dây và trên hộp kín phải cùng pha. Do đó, X phải chứa RL $\Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 6: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng Z_L và điện trở thuần R mắc R_{Lx} , tụ điện có dung kháng Z_{Cx} . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu hộp kín lần lượt là u_1 và $u_2 = 2u_1$. Trong hộp kín là

- A. cuộn thuần cảm và tụ điện, với $Z_L = 2Z_{Lx} = Z_{Cx}$.
 B. điện trở thuần và tụ điện, với $R_X = 2R$ và $Z_{Cx} = 2Z_L$.
 C. cuộn thuần cảm và điện trở thuần, với $R_X = 2R$ và $Z_{Lx} = 2Z_L$.
 D. cuộn thuần cảm và điện trở thuần, với $R_X = R$ và $Z_{Lx} = 2Z_L$

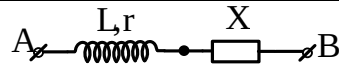
Hướng dẫn

Vì $u_2 = 2u_1$ nên điện áp trên cuộn dây và trên hộp kín phải cùng pha.

Do đó, X phải chứa RL sao cho $R_X = 2R$ và $Z_{Lx} = 2Z_L \Rightarrow$ Chọn C.

Chú ý:

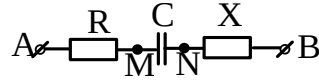
$$1) \begin{cases} i = I_0 \cos \omega t \\ u_{Lr} = U_{01} \cos(\omega t + \varphi_{Lr}); \tan \varphi_{Lr} = \frac{Z_{Lr}}{r} \\ u_X = U_{02} \cos(\omega t + \varphi_X) \end{cases}$$



Nếu u_X đạt cực đại trễ hơn u_{Lr} về thời gian là

T/n (tức là về pha là $2\pi/n$) thì $\varphi_X = \varphi_{Lr} - \frac{2\pi}{n}$

$$2) \begin{cases} i = I_0 \cos \omega t \\ u_{RC} = U_{01} \cos(\omega t + \varphi_{RC}); \tan \varphi_{RC} = \frac{Z_L}{r} \\ u_X = U_{02} \cos(\omega t + \varphi_X) \end{cases}$$



Nếu u_X đạt cực đại sớm hơn u_{RC} về thời gian là T/n (tức là về pha là $2\pi/n$) thì $\varphi_X = \varphi_{RC} + \frac{2\pi}{n}$

Ví dụ 7 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 100Ω , có cảm kháng $100\sqrt{3} \Omega$ nối tiếp với hộp kín X. Tại thời điểm t_1 điện áp tức thời trên cuộn dây cực đại đến thời điểm $t_2 = t_1 + T/4$ (với T là chu kì dòng điện) điện áp tức thời trên hộp kín cực đại. Hộp kín X có thể là

A. cuộn cảm có điện trở thuần.

B. tụ điện nối tiếp với điện trở thuần.

C. cuộn cảm thuần.

D. cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \tan \varphi_{Lr} = \frac{Z_L}{r} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{Lr} = \frac{\pi}{3} \\ \tan \varphi_X = \frac{Z_{LX} - Z_{CX}}{R_X} \end{cases}$$

Vì u_X đạt cực đại trễ hơn u_{Lr} về thời gian là $T/4$ (tức là về pha là $\pi/2$) nên:

$$\varphi_X = \varphi_{Lr} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}. \text{ Ta thấy } -\frac{\pi}{2} \leq \varphi_X < 0 \text{ nên X có thể là điện trở mắc nối tiếp với tụ.}$$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 8: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 100Ω , có cảm kháng 100Ω nối tiếp với hộp kín X. Tại thời điểm t_1 điện áp tức thời trên cuộn dây cực đại đến thời điểm $t_2 = t_1 + 3T/8$ (với T là chu kì dòng điện) điện áp tức thời trên hộp kín cực đại. Hộp kín X có thể là

A. cuộn cảm có điện trở thuần.

B. tụ điện nối tiếp với điện trở thuần,

C. tụ điện.

D. cuộn cảm thuần.

Hướng dẫn

$$\tan \varphi_{cd} = \frac{Z_L}{r} = 1 \Rightarrow \varphi_{cd} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} u_{cd} = U_{01} \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{4}\right) \\ u_X = U_{02} \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi_X\right) \end{cases} \left(i = I_0 \cos \frac{2\pi t}{T} \right)$$

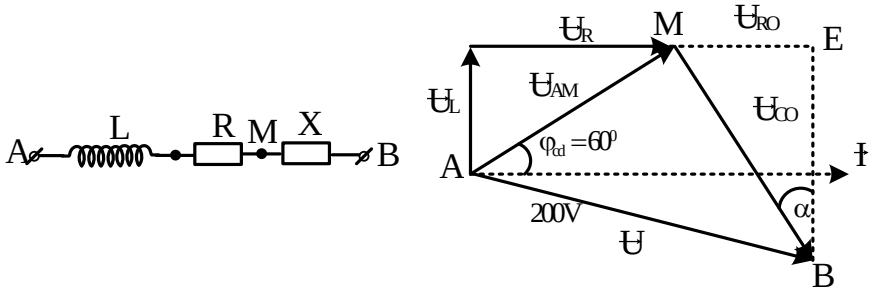
U_{cd} sớm pha hơn u_X về thời gian là $3T/8$ và về pha là $\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{8} = \frac{3\pi}{4}$.

$$\Rightarrow \varphi_X = \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{X có thể là tụ điện} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 9: Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3 (A). Điện áp tức thời trên AM và MB lệch pha nhau $\pi/2$. Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng $20\sqrt{3} \Omega$ nối tiếp với điện trở thuần 20Ω và đoạn mạch MB là hộp kín X. Đoạn mạch X chứa hai trong ba phân tử hoặc điện trở thuần R_0 hoặc cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_{L0} hoặc tụ điện có dung kháng Z_{C0} mắc nối tiếp. Hộp X chứa

- A. $R_0 = 93\Omega$ và $Z_{C0} = 54,2\Omega$ B. $R_0 = 46,2\Omega$ và $Z_{C0} = 26,7\Omega$
 C. $Z_{L0} = 120\Omega$ và $Z_{C0} = 54,2\Omega$ D. $Z_{L0} = 120\Omega$ và $Z_{C0} = 120\Omega$

Hướng dẫn



$$\tan \varphi_{cd} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{cd} = 60^\circ$$

$$U_{cd} = I \cdot Z_{cd} = I \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 3 \sqrt{20^2 + (20\sqrt{3})^2} = 120 \text{ (V)}$$

$$\Delta AMB \text{ vuông tại } M \Rightarrow MB = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{200^2 - 120^2} = 160 \text{ (V)}$$

$$\Delta AMEB \text{ vuông tại } E \Rightarrow \alpha = \varphi_{cd} = 60^\circ \begin{cases} U_{R0} = 160 \sin \alpha = 80\sqrt{3} \Rightarrow R_0 = \frac{U_{R0}}{I} \approx 46,2 (\Omega) \\ U_{C0} = 160 \cos \alpha = 80 \Rightarrow Z_{C0} = \frac{U_{C0}}{I} \approx 26,7 (\Omega) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 10: Một cuộn dây có điện trở thuần $R = 100\sqrt{3}\Omega$ và độ tự cảm $L = 3/\pi$ (H). Mắc nối tiếp với cuộn dây một đoạn mạch X có tổng trở Z_X mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là 120 V, tần số 50 Hz thì thấy dòng điện qua mạch nhanh pha 30° so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch X và có giá trị hiệu dụng 0,3 A. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là bao nhiêu?

- A. 30W B. 27W. C. $9\sqrt{3}W$. D. $18\sqrt{3}W$.

Hướng dẫn

$$Z_{cd} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 200\sqrt{3} (\Omega) \Rightarrow U_{cd} = I \cdot Z_{cd} = 60\sqrt{3} \text{ (V)}; \tan \varphi_{cd} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{cd} = 60^\circ$$

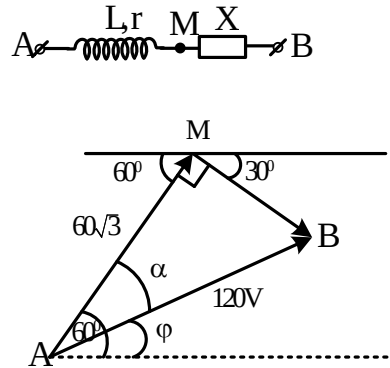
Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn AM trước, rồi vẽ tiếp đoạn MB trễ pha hơn dòng điện là 30° . Ta nhận thấy ΔAMB vuông tại M nên:

$$U_x = MB = \sqrt{120^2 - (60\sqrt{3})^2} = 60(V)$$

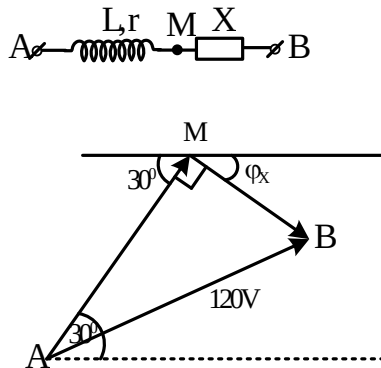
$$\Rightarrow P_x = U_x I \cos \varphi_x = 60 \cdot 0,3 \cdot \cos 30^\circ = 9\sqrt{3}(W).$$

$\Rightarrow$ Chọn C

Bình luận: Sau khi tìm được MB sẽ tìm được góc α rồi góc φ và $P = UI \cos \varphi$.



Ví dụ 11: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều $u = 250\sqrt{2} \cos 100\pi$ (V) thì dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 5 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/6$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3 A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là



A. 200 W.

B. 300 W.

C. $200\sqrt{2}$ W.

D. $300\sqrt{3}$ W.

Hướng dẫn

$$Z_{cd} = \frac{U}{I} = \frac{250}{5} = 5(\Omega) \text{ và } \varphi_{cd} = \frac{\pi}{6}$$

Khi mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X: $U_{cd} = I \cdot Z_{cd} = 3 \cdot 5 = 150(V)$

$$\text{Vẽ giản đồ véc tơ: } \varphi_x = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \vec{U} = \vec{U}_{cd} + \vec{U}_x \xrightarrow{\vec{U}_{cd} \perp \vec{U}_x} U^2 = U_{cd}^2 + U_x^2$$

$$\Rightarrow 250^2 = 150^2 + U_x^2 \Rightarrow U_x = 200(V) \Rightarrow P_x = U_x I \cos \varphi_x = 300(W) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

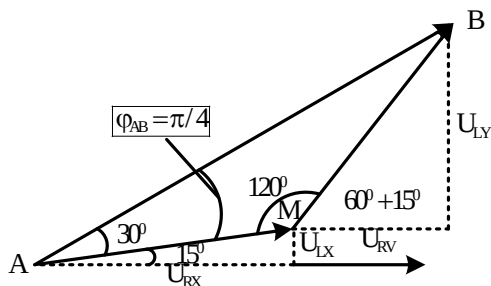
Ví dụ 12: Một mạch điện xoay chiều AB tần số 50 Hz nối tiếp theo thứ tự Ampe kế nhiệt, hộp kín X và hộp kín Y (X, Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở hoặc cuộn cảm hoặc tụ điện). M là điểm nối giữa X và Y. Ampe kế chỉ 1 A, công suất của mạch AB là $P = 5\sqrt{6} W$; $U_{AM} = U_{MB} = 10V$ và $U_{AB} = 10\sqrt{3} V$. Hãy xác định X, Y.

Hướng dẫn

Công suất toàn mạch: $P = UI \cos \varphi_{AB} \Leftrightarrow 5\sqrt{6} = 10\sqrt{3}.1.\cos \varphi_{AB}$

$\Rightarrow \cos \varphi_{AB} = \pm \pi/4$. Vì X, Y chỉ chứa một linh kiện nên cả X và Y đều chứa các cuộn dây.

Tam giác AMB cân tại M phải nằm ở vị trí như trên hình vẽ.



$$\text{Từ giản đồ: } \begin{cases} U_{LX} = AM \sin 15^\circ = 2,588(V) \Rightarrow Z_{LX} = \frac{U_{LX}}{I} = 2,588(\Omega) \\ U_{RX} = AM \cos 15^\circ = 9,659(V) \Rightarrow R_X = \frac{U_{RX}}{I} = 9,659(\Omega) \\ U_{LY} = MB \sin 75^\circ = 9,659(V) \Rightarrow Z_{LY} = \frac{U_{LY}}{I} = 9,659(\Omega) \\ U_{RY} = MB \cos 75^\circ = 2,588(V) \Rightarrow R_Y = \frac{U_{RY}}{I} = 2,588(\Omega) \end{cases}$$

Ví dụ 13: Hai cuộn dây có điện trở thuần và độ tự cảm lần lượt là R_1, L_1 và R_2, L_2 được mắc nối tiếp nhau và mắc vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U . Gọi U_1 và U_2 là điện áp hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn (R_1, L_1) và (R_2, L_2) . Điều kiện để $U = U_1 + U_2$ là

A. $L_1/R_1 = L_2/R_2$. **B.** $L_1/R_2 = L_2/R_1$. **C.** $L_1 \cdot L_2 = R_1 \cdot R_2$. **D.** $L_1 \cdot L_2 = 2R_1 \cdot R_2$.

Hướng dẫn

$$U = U_1 + U_2 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow \tan \varphi_1 = \tan \varphi_2 \Rightarrow \frac{\omega L_1}{R_1} = \frac{\omega L_2}{R_2} \Rightarrow \frac{L_1}{R_1} = \frac{L_2}{R_2} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 14: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C_1 . Đoạn mạch MB gồm điện trở R_2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C_2 . Khi đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là U_1 , còn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là U_2 . Nếu $U = U_1 + U_2$, thì hệ thức liên hệ nào sau đây là đúng?

A. $C_1R_1=C_2R_2$. **B.** $C_1R_2 = C_2R_1$. **C.** $C_1C_2=R_1R_2$. **D.** $C_1C_2R_1R_2= 1$.

Hướng dẫn

$$U = U_1 + U_2 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow \tan \varphi_1 = \tan \varphi_2 \Rightarrow \frac{-1}{\frac{\omega C_1}{R_1}} = -\frac{1}{\frac{\omega C_2}{R_2}} \Rightarrow R_1 C_1 = R_2 C_2 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

4. Giá trị tức thời

A. Tính giá trị tức thời dựa vào biểu thức

Khi liên quan đến giá trị tức thời của u và i thì trước tiên phải viết biểu thức của các đại lượng đó trước.

Ví dụ 1: Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là $u = U_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V). Biết điện áp này sớm pha $\pi/3$ đối với cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị hiệu dụng là 2 A. Cường độ dòng điện trong mạch khi $t = 1/300$ (s) là

A. $2\sqrt{2}$ (A).

B. 1 (A).

C. $\sqrt{3}$ (A).

D. 2(A).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} u = U_0 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \\ i = I_0 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{12}\right) \\ i_{(1/300)} = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{100\pi}{300} - \frac{\pi}{12}\right) = 2 \text{ (A)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$